

Computación en la Nube para IoT

Xoán C. Pardo
xoan.pardo@udc.gal

GRUPO ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
GAC.UDC.ES

fic facultade de informática da coruña

UNIVERSIDADE DA CORUÑA



Contenidos (en construcción)

- Tema 1: Computación en la nube
- Tema 2: Amazon Web Services (AWS)
- Tema 3: Virtualización
- Tema 4: AWS IoT

TEMA 1

Computación en la nube (*Cloud computing*)



Contenidos

- Introducción
- Modelo cloud del NIST
- Beneficios, retos y recomendaciones
- Nuevos paradigmas de computación para IoT



Contenidos

- **Introducción**
- Modelo cloud del NIST
- Beneficios, retos y recomendaciones
- Nuevos paradigmas de computación para IoT

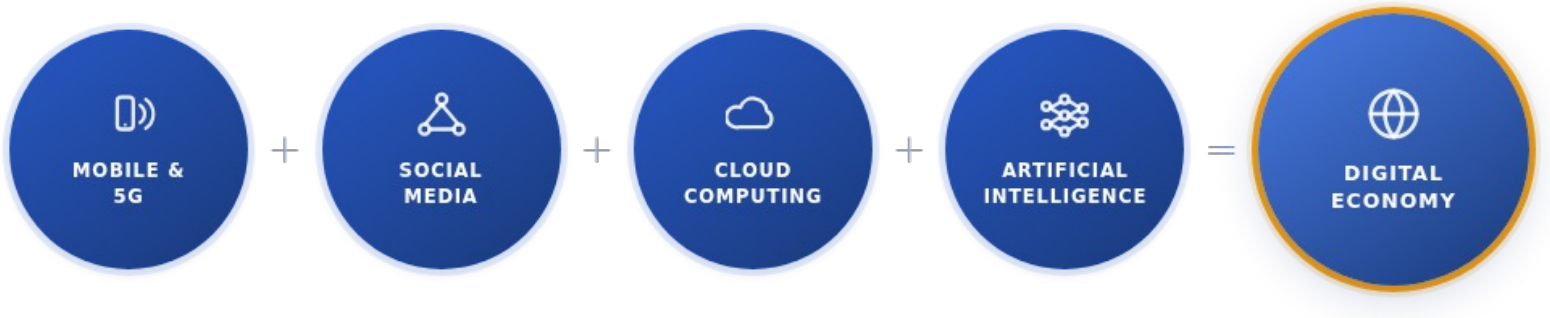
La **computación en la nube** es un paradigma que posibilita el acceso ubicuo bajo demanda a servicios TIC accesibles a través de Internet

- El término nube (*cloud*) se refiere a la forma de representar la red (Internet) en los diagramas y abstrae las complejidades de su infraestructura



Introducción

- La **computación en la nube** es un paradigma que posibilita el acceso ubicuo bajo demanda a servicios TIC accesibles a través de Internet
  - Es una de las piezas clave de la nueva economía digital



  - Transformación digital de negocios tradicionales
  - Fomento de *start-ups* tecnológicas
    - Democratización en el acceso a recursos TIC
  - Soporte fundamental en el desarrollo de nuevas tecnologías
    - BigData, Blockchain, IoT, IA (Machine Learning, LLMs, agentes IA), ...

La **computación en la nube** es un paradigma que posibilita el acceso ubicuo bajo demanda a servicios TIC accesibles a través de Internet

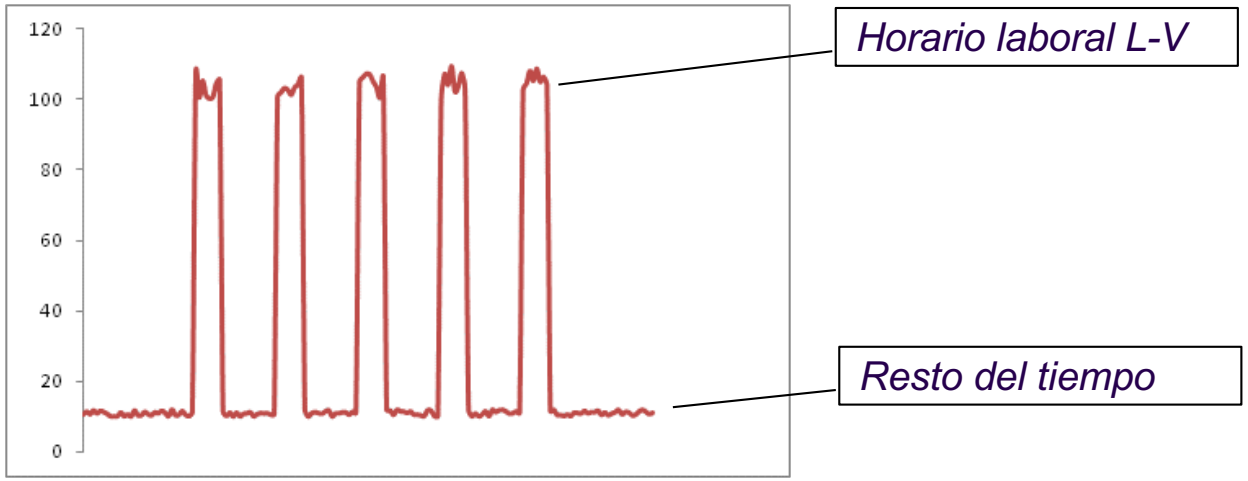
- Supone una nueva forma de proveer y consumir **capacidades TIC**
  - Escalabilidad y elasticidad instantáneas
  - Capacidades como servicio (**aaS*)
  - Autoservicio bajo demanda
  - Pago por uso



La **computación en la nube** es un paradigma que posibilita el acceso ubicuo bajo demanda a servicios TIC accesibles a través de Internet

- **Ejemplo:** Forbes.com
  - Empresa de comunicación que proporciona información bursátil en tiempo real
  - El patrón de uso de sus servidores sigue el horario laboral de la empresa

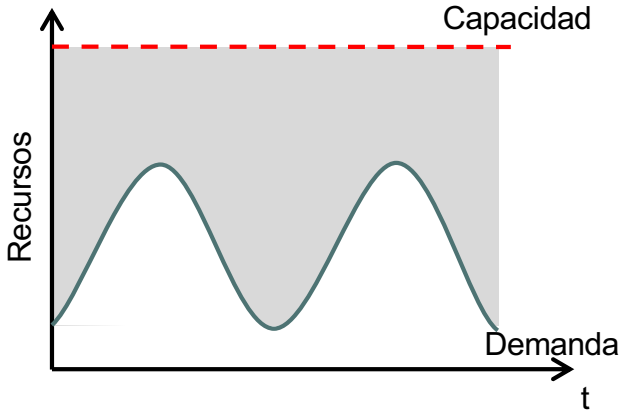
Ocupación de los servidores

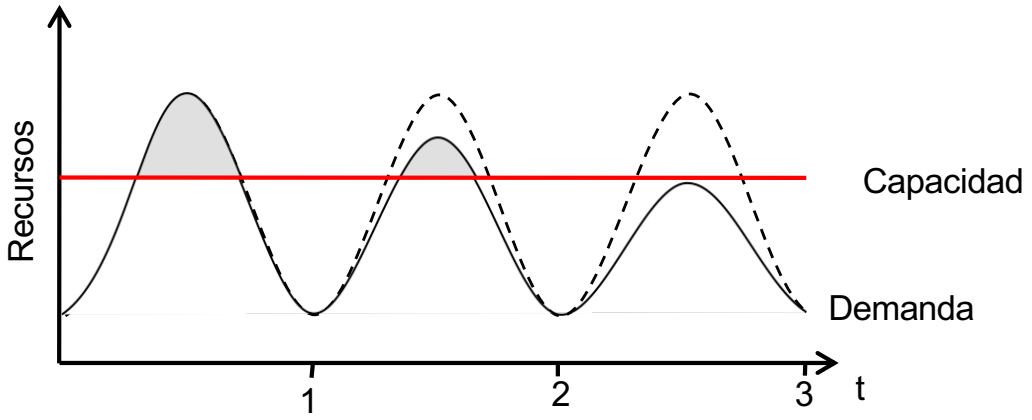


- Otras situaciones similares:
  - Demandas estacionales: Black Friday, ventas Navidad, ...
  - Eventos masivos y puntuales: Juegos Olímpicos, Competiciones mundiales, …
  - Consumos masivos: video *streaming*, juegos *on-line*, …

La **computación en la nube** es un paradigma que posibilita el acceso ubicuo bajo demanda a servicios TIC accesibles a través de Internet

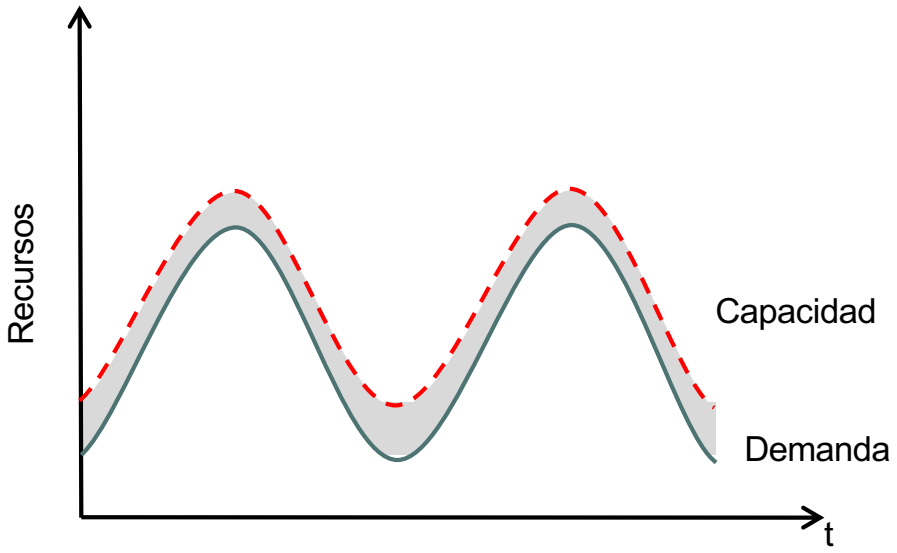
- **Ejemplo:** Forbes.com
  - Problema: ¿Cómo dimensionar la capacidad de sus servidores para ajustarla a la demanda?





La **computación en la nube** es un paradigma que posibilita el acceso ubicuo bajo demanda a servicios TIC accesibles a través de Internet

- **Ejemplo:** Forbes.com
  - Problema: ¿Cómo dimensionar la capacidad de sus servidores para ajustarla a la demanda?
  - Solución: **aprovisionar los recursos bajo demanda**

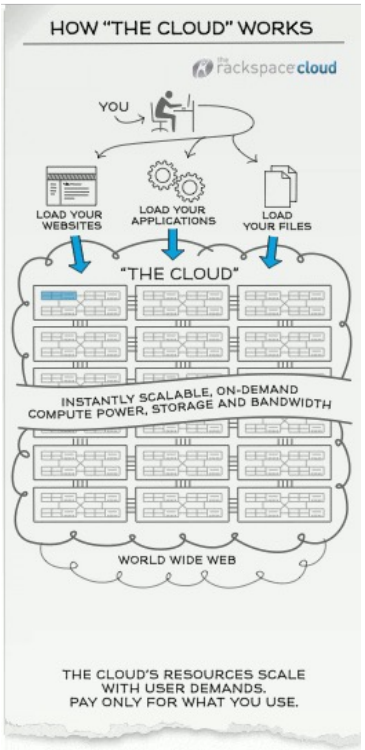




Introducción

La **computación en la nube** es un paradigma que posibilita el acceso ubicuo bajo demanda a servicios TIC accesibles a través de Internet

- **Ejemplo:** Forbes.com
  - Problema: ¿Cómo dimensionar la capacidad de sus servidores para ajustarla a la demanda?
  - Solución: **aprovisionar los recursos bajo demanda**
  - Usando un proveedor cloud consistiría en
    - Alojar el servidor web de la empresa en el proveedor
    - Aprovisionar servidores cada día y liberarlos de noche
    - Pagar el coste del tiempo consumido por los servidores
    - Dejar que sea el proveedor el que se preocupe del HW



https://www.dropbox.com/s/a7x1rkup928b670/how-cloud-computing-works.gif



Introducción

La **computación en la nube** es un paradigma que posibilita el acceso ubicuo bajo demanda a servicios TIC accesibles a través de Internet

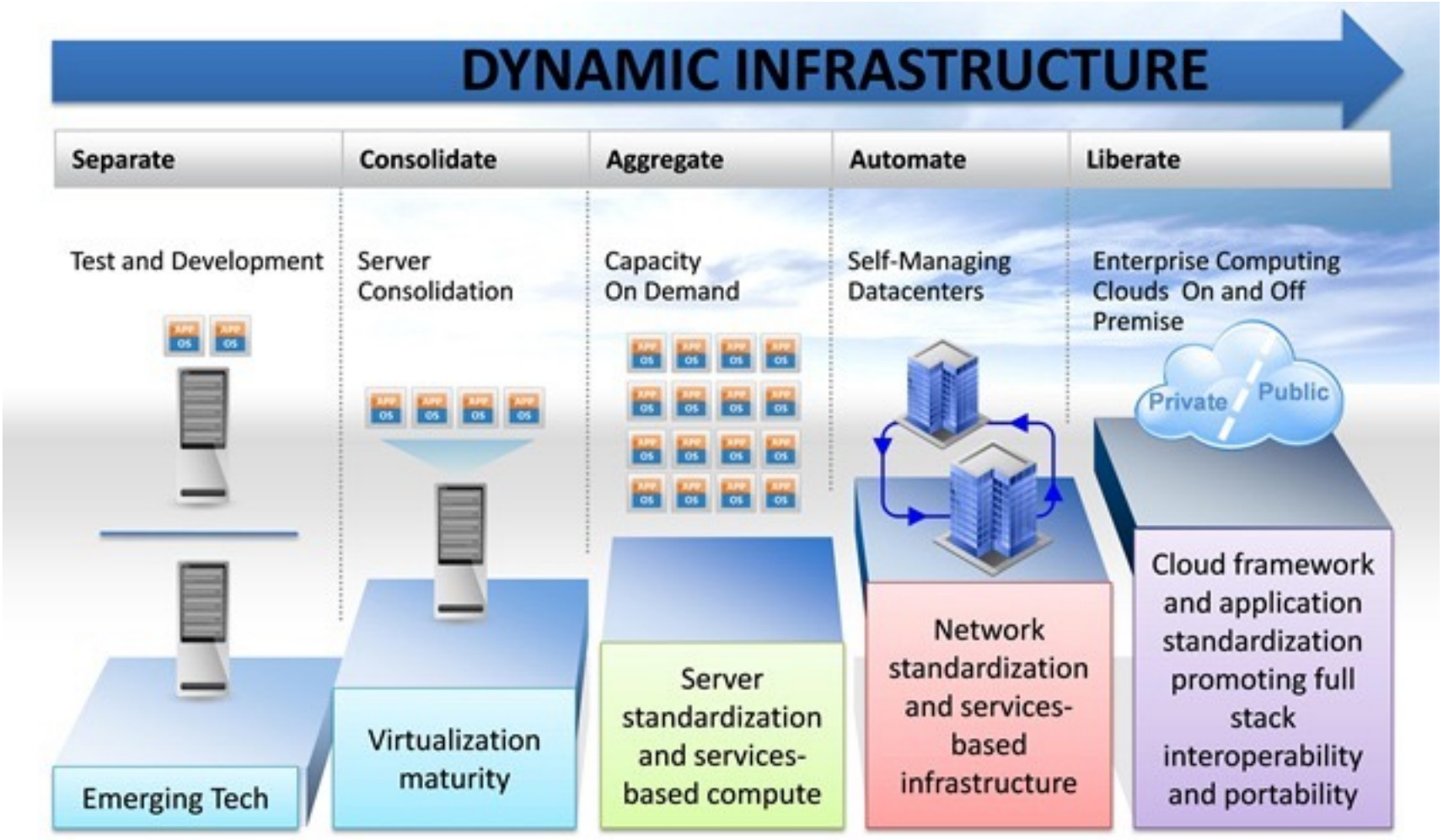
- En el Cloud los usuarios
  - No necesitan poseer ni administrar el hardware
  - Consumen sólo los recursos que necesitan
  - Pagan sólo por lo que consumen
  - Pueden escoger entre muchos proveedores
    - Amazon EC2, Microsoft Azure, Google CE, Rackspace, OVH, Oracle Cloud Infrastucture
  - Acceden a los recursos y capacidades que se ofertan como servicio (*aaS)



Introducción

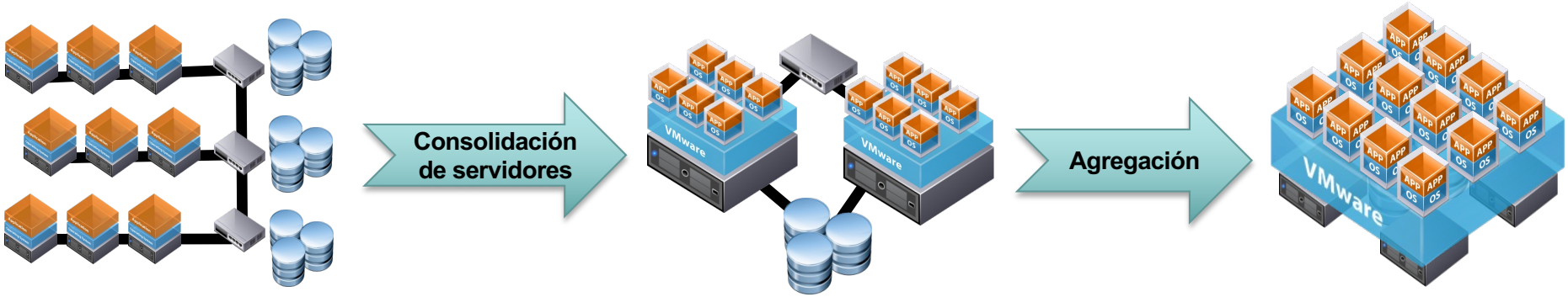
- Evolución de los centros de datos
  - Las primeras ofertas de cloud pública surgen de los principales propietarios de grandes centros de datos privados
    - Amazon, Google, Microsoft, ...
  - Para dar respuesta de manera más eficiente a la creciente demanda de servicios TIC han realizado cambios profundos en la forma en que gestionan y ofrecen sus recursos
    - Su infraestructura está altamente automatizada y sus capacidades son expuestas como servicios para consumo interno
    - Abren sus interfaces de gestión a los clientes e implementan el modelo de pago por uso
    - Los clientes tienen así acceso a las mismas capacidades que antes se utilizaban sólo internamente

- Evolución de los centros de datos
  - Los centros de datos han evolucionado para dar respuesta de manera más eficiente a la creciente demanda de servicios TIC

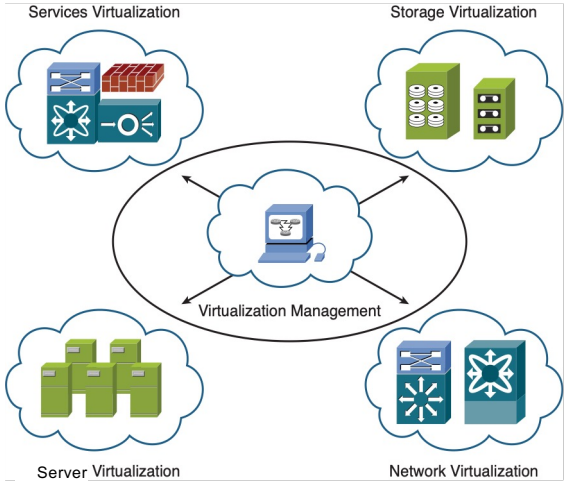


Introducción

- Evolución de los centros de datos
  - La estandarización del hardware, la virtualización y la automatización están en la base de esta transformación



  - En los centros de datos modernos la virtualización, la automatización y la orquestación se aplica a todo tipo de componentes de infraestructura





Introducción

- Evolución de los centros de datos
  - La tendencia era hacia el centro de datos definido por software (SDDC, *Software-defined Data Center*)
    - Cualquier recurso del centro de datos (cómputo, red, almacenamiento, seguridad, …) puede ser virtualizado y expuesto como servicio a través de interfaces estandarizadas
    - El software de administración automatiza el aprovisionamiento y operación de los recursos virtualizados usando políticas
  - La evolución del concepto inicial fue hacia la **infraestructura como código (IaC)**
    - La infraestructura se describe en archivos de texto versionados en lugar de configurarse manualmente (p.e. Terraform, Ansible, Pulumi
    - GitOps: el repositorio de código se convierte en la fuente de verdad sobre el estado de la infraestructura
    - Los cambios pasan por pipelines CI/CD igual que el SW: son reproducibles, auditables y reversibles
  - Los centros de datos están progresivamente convirtiéndose en **plataformas flexibles y elásticas** con un elevado grado de automatización
    - Uso más eficiente de los recursos (*multitenancy*)
    - Escalabilidad
    - Mejoras en la seguridad, fiabilidad, disponibilidad, …

- Evolución de los centros de datos

INFRAESTRUCTURA DINÁMICA

FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5
Virtualizar	**Automatizar**	**Orquestar**	**Distribuir**	**Optimizar**
Servidor, Red y Almacenamiento	*IaC y DevOps*	*Contenedores y Microservicios*	*Multi-cloud y Borde*	*AIOps y FinOps*
Emergencia de la virtualización	**Madurez de la automatización**	**Orquestación de contenedores**	**Infraestructura distribuida**	**Optimización inteligente**
Virtualización de servidores (VMware, KVM, Hyper-V) y escritorios (VDI). Virtualización de redes (SDN, NFV) y almacenamiento (SDS, SAN/NAS abstracto). Centro de datos definido por software (SDDC). Separación aplicación/hardware físico.	Infraestructura como código (IaC): Terraform, Ansible, Pulumi. Pipelines CI/CD y prácticas GitOps. Infraestructura inmutable y versionada.	Kubernetes como estándar de orquestación, incluida la orquestación de VMs (KubeVirt / OpenShift Virtualization). Arquitecturas de microservicios y malla de servicios (Istio, Linkerd). Separación del ciclo de vida de aplicación e infraestructura.	Gestión multi-cloud simultánea (AWS + Azure + GCP). Cloud Continuum hasta el borde y el dispositivo IoT. Planos de control unificados (Azure Arc, Google Distributed Cloud (GDC), Amazon EKS Anywhere). Seguridad Zero Trust.	Operaciones impulsadas por IA: detección de anomalías y autocuración (AIOps). Optimización de costes en tiempo real (FinOps). Sostenibilidad: eficiencia energética y neutralidad de carbono. Plataformas para cargas IA/ML (GPUs, TPUs).

Las fases no son estrictamente secuenciales; las organizaciones pueden operar en varias simultáneamente. · Fuente: propuesta de actualización del marco Dynamic Infrastructure de Cisco (c. 2012).



Contenidos

- Introducción
- **Modelo cloud del NIST**
  - Características esenciales
  - Modelos de servicio
  - Modelos de despliegue
- Beneficios, retos y recomendaciones
- Nuevos paradigmas de computación para IoT



Modelo cloud del NIST

- Definición del NIST *(National Institute of Standards and Technology)*
  - Esta definición es la más referenciada

La **Computación en la Nube** es un modelo que habilita el acceso por red ubicuo, adecuado y bajo demanda a un conjunto compartido de recursos de computación configurables (ex. redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden aprovisionarse y liberarse rápidamente con un mínimo esfuerzo de administración o interacción con el proveedor del servicio



Modelo cloud del NIST

- Otras definiciones

ISO/IEC 17788:2014: "Information technology. Cloud computing. Overview and vocabulary"

- La computación en la nube es un paradigma para permitir el acceso por red a un conjunto escalable y elástico de recursos físicos o virtuales compartidos con aprovisionamiento en autoservicio y administración bajo demanda

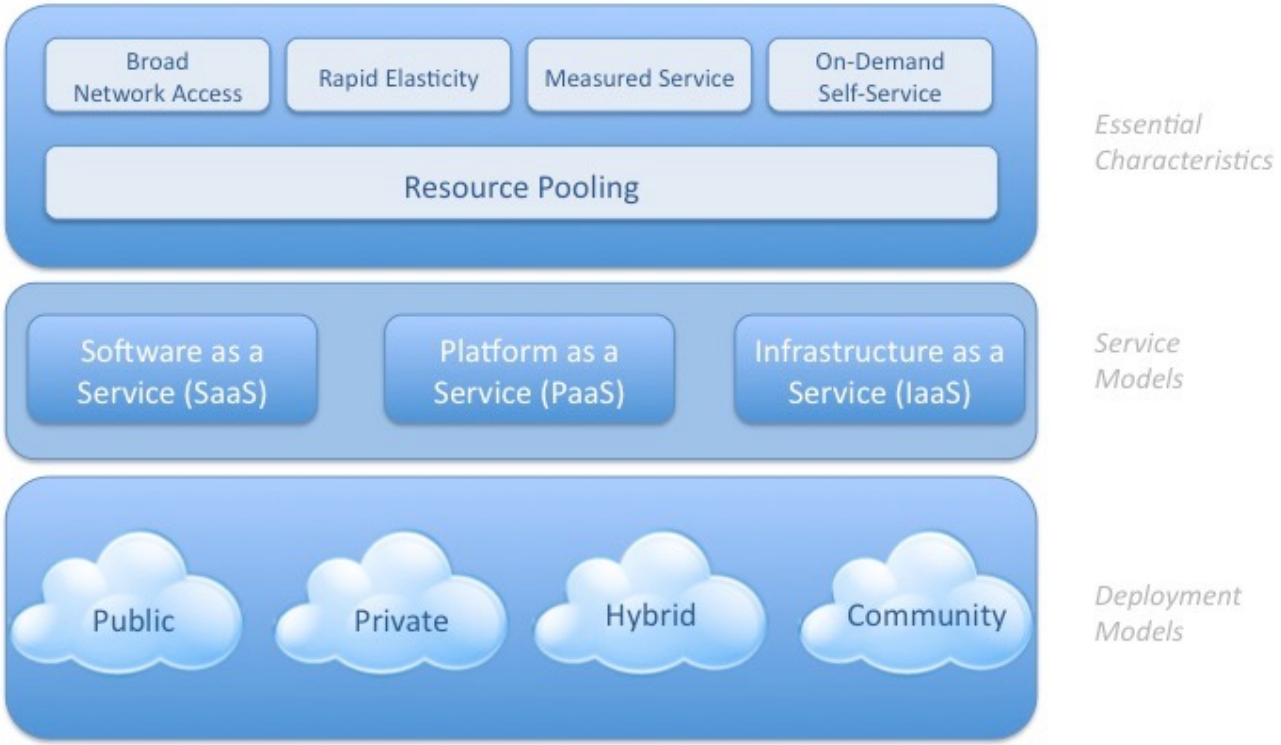
ENISA (*European Network and Information Security Agency*)

- La computación en la nube es un modelo de servicio bajo demanda para la provisión de TI, a menudo basado en tecnologías de virtualización y computación distribuida. Las arquitecturas de computación en la nube tienen: recursos altamente abstractos, escalabilidad y flexibilidad casi instantáneas, aprovisionamiento casi instantáneo, recursos compartidos (hardware, base de datos, memoria, etc.), servicio bajo demanda, generalmente con un sistema de facturación de pago por uso, administración programática (p.ej. a través de WS API)



Modelo cloud del NIST

- El modelo cloud del NIST
  - El NIST también define un modelo que se conoce popularmente como 5-3-4
    - 5 características esenciales
    - 3 modelos de servicio
    - 4 modelos de despliegue



Modelo cloud del NIST

- El modelo cloud del NIST
  - Características esenciales



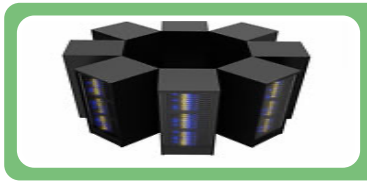
On-demand self-service

Autoservicio bajo demanda



Broad network access

Fácil acceso por red



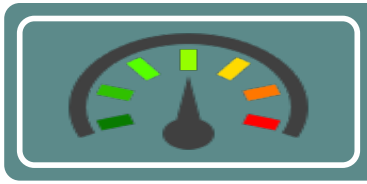
Resource pooling

Agrupación de recursos



Rapid elasticity

Elasticidad rápida



Measured Service

Servicio medido

Modelo cloud del NIST

- El modelo cloud del NIST
  - Características esenciales



On-demand self-service

Autoservicio bajo demanda

Un consumidor puede aprovisionar unilateralmente capacidades de computación (p.e. tiempo de CPU, almacenamiento en red) según necesite

El aprovisionamiento es automático y no requiere de interacción humana con cada proveedor de servicio

Modelo cloud del NIST

- El modelo cloud del NIST
  - Características esenciales



Broad network access

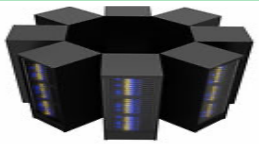
Fácil acceso por red

Las capacidades están accesibles en la red

Se accede a ellas a través de mecanismos estándar que permiten el acceso desde plataformas cliente heterogéneas (dispositivos móviles, estaciones de trabajo, ...)

Modelo cloud del NIST

- El modelo cloud del NIST
  - Características esenciales



Resource pooling

Agrupación de recursos

Los recursos de computación de los proveedores son agrupados para servir a múltiples clientes usando un modelo *multi-tenant*

Los diferentes recursos (físicos o virtuales) se asignan y reasignan dinámicamente en función de la demanda de los consumidores

El cliente no tiene control sobre la ubicación exacta de los recursos, pero si puede especificar sus preferencias a un nivel más alto de abstracción (p.e. país, estado o *datacenter*)

Modelo cloud del NIST

- El modelo cloud del NIST
  - Características esenciales



Rapid elasticity

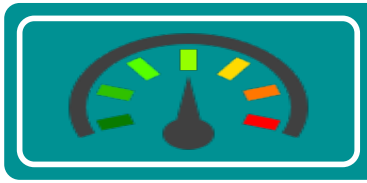
Elasticidad rápida

Las capacidades son aprovisionadas y liberadas rápida y elásticamente de acuerdo a la demanda

Desde el punto de vista del consumidor, las capacidades disponibles son aparentemente ilimitadas y pueden aprovisionarse en cualquier momento y cantidad

Modelo cloud del NIST

- El modelo cloud del NIST
  - Características esenciales



Measured Service

Servicio medido

Los sistemas cloud controlan y optimizan automáticamente el uso de los recursos proporcionando alguna capacidad de medición (habitualmente *pay-per-use* o *charge-per-use*) al nivel de abstracción adecuado al tipo de servicio (almacenamiento, procesamiento, ancho de banda, ...)

El uso de los recursos puede ser monitorizado, controlado e informado, ofreciendo transparencia tanto a usuarios como a proveedores del servicio



Modelo cloud del NIST

- Modelos de servicio
  - Las capacidades de computación son ofrecidas por los proveedores a los consumidores en forma de servicios
  - El NIST define 3 modelos



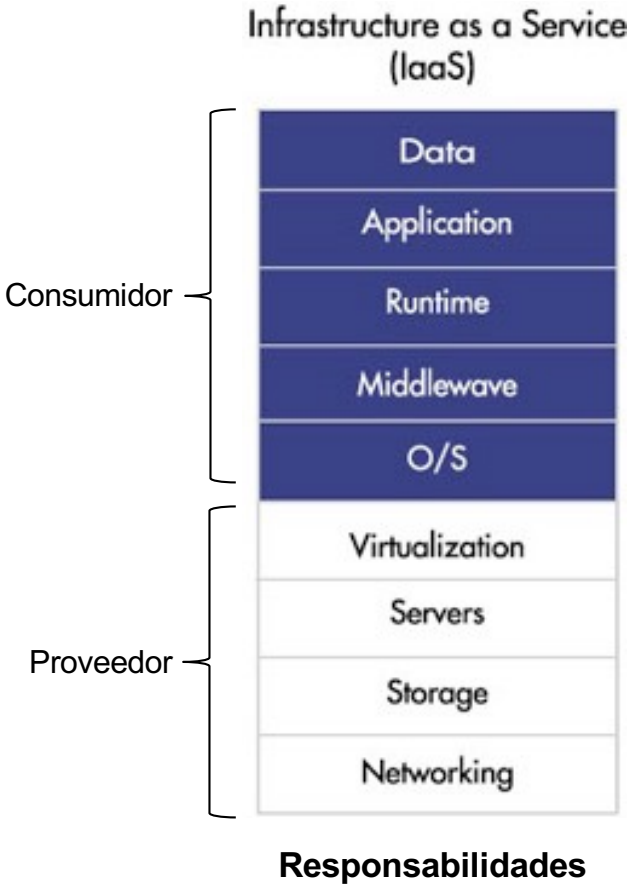
  - Los modelos tienen dependencias entre si y están orientados a usuarios y escenarios diferentes
  - Las responsabilidades de proveedores y consumidores también son diferentes dependiendo del modelo de servicio

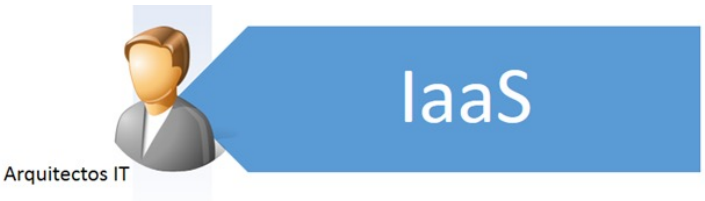
Modelo cloud del NIST

- Modelos de servicio

IaaS (*Infrastructure as a Service*)

- Los proveedores son los propietarios de la infraestructura HW y se la ofrecen como servicio a los usuarios a través de interfaces que les permiten gestionarla
- El consumidor aprovisiona recursos de computación (almacenamiento, CPU, red) en los que ejecuta su SW
- El consumidor no controla la infraestructura subyacente pero si los SO, el almacenamiento, la red de comunicaciones y las aplicaciones desplegadas
- Perfil de usuario: arquitectos y administradores de sistemas





amazon web services™

Google Compute Engine

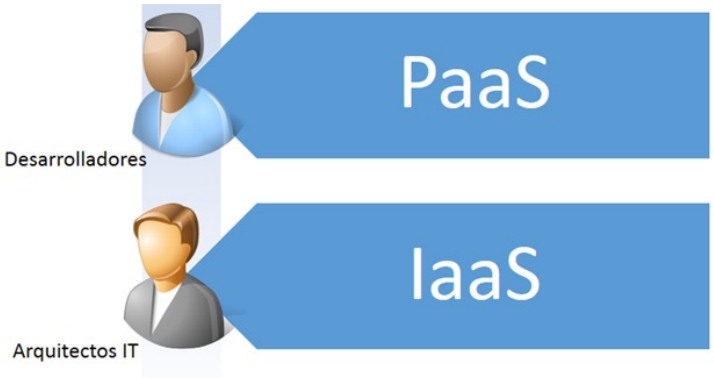
Microsoft Azure

Modelo cloud del NIST

- Modelos de servicio

PaaS (*Platform as a Service*)

- El consumidor despliega aplicaciones tanto propias como adquiridas, desarrolladas usando entornos de programación soportados por el proveedor, en la infraestructura de este
- El consumidor no controla la infraestructura subyacente ni el entorno de despliegue pero si las aplicaciones desplegadas y, posiblemente, la configuración del entorno de despliegue
- Perfil de usuário: desarrolladores de aplicaciones

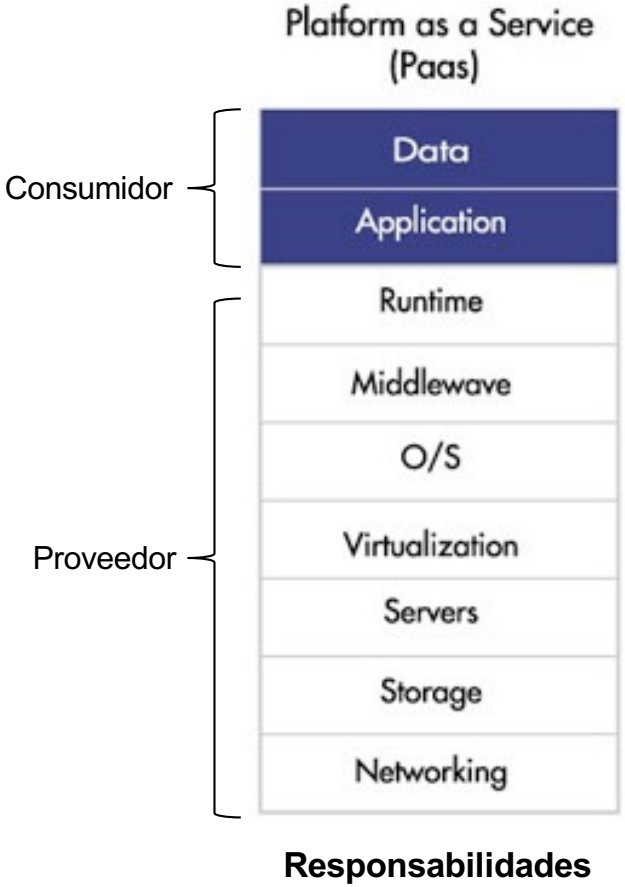


OPENSHIFT

cloudbees

HEROKU

CLOUD FOUNDRY

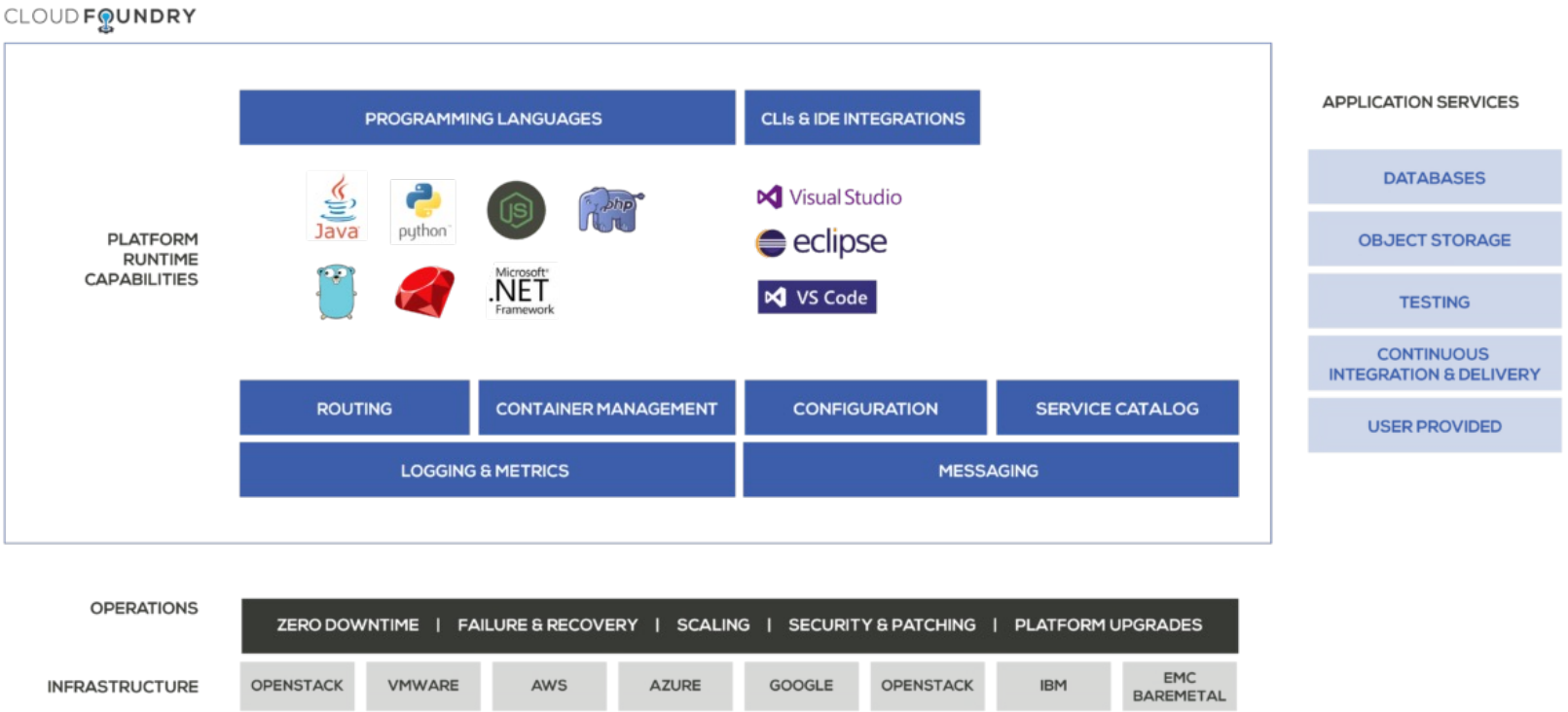


Responsabilidades



Modelo cloud del NIST

- Modelos de servicio
  - Las plataformas PaaS abiertas soportan
    - Diferentes lenguajes, entornos de desarrollo, servidores de aplicaciones, SGBD y almacenamiento NoSQL, proveedores IaaS
    - Gestión automatizada del ciclo de vida completo de las aplicaciones
    - Servicios de aplicación: CI/CD, orquestación, configuración, monitorización, …

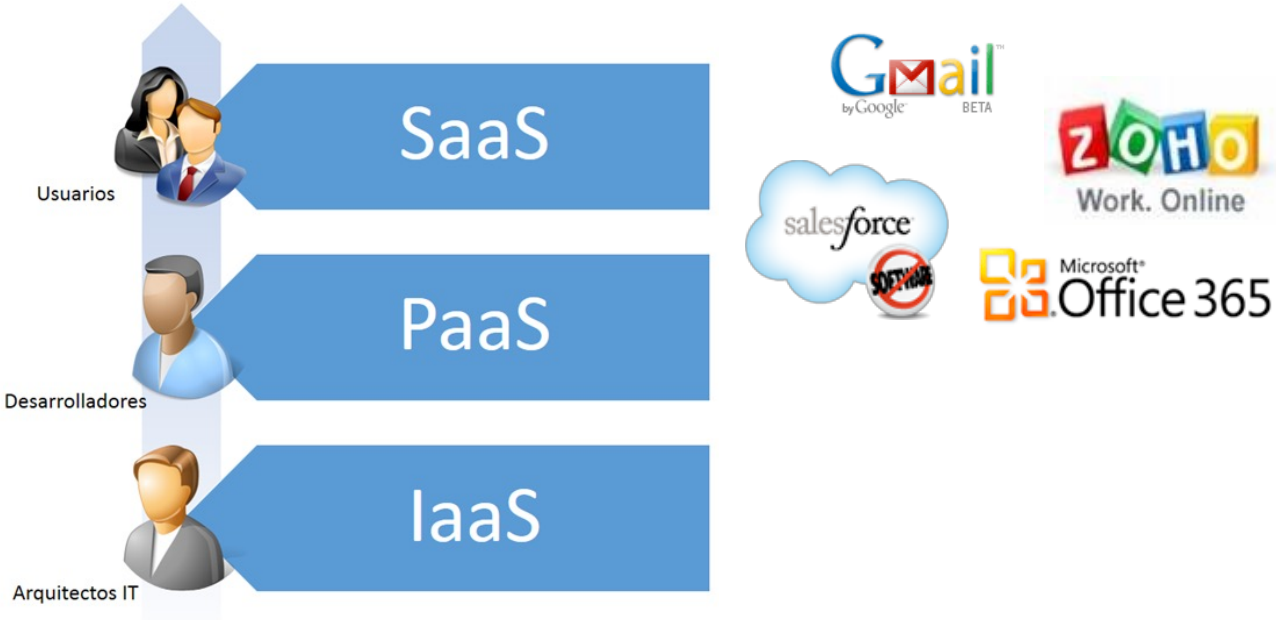


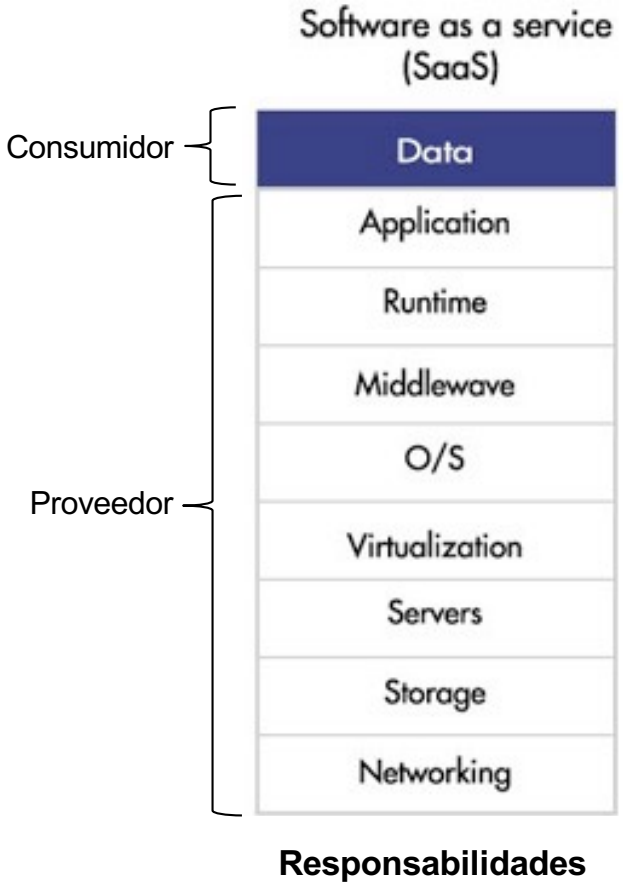
Modelo cloud del NIST

- Modelos de servicio

SaaS (*Software as a Service*)

- El consumidor utiliza las aplicaciones del proveedor que son ejecutadas en una infraestructura cloud
- El consumidor no controla ni la infraestructura subyacente ni las capacidades de la aplicación, pero posiblemente si puede controlar su configuración personal
- Perfil de usuário: empleados de empresas, profesionales o particulares





Responsabilidades



Modelo cloud del NIST

- Modelos de despliegue
  - Hay varias opciones a la hora de desplegar un modelo de aprovisionamiento de servicios cloud
  - El NIST define 4 modelos



Modelo cloud del NIST

- Modelos de despliegue



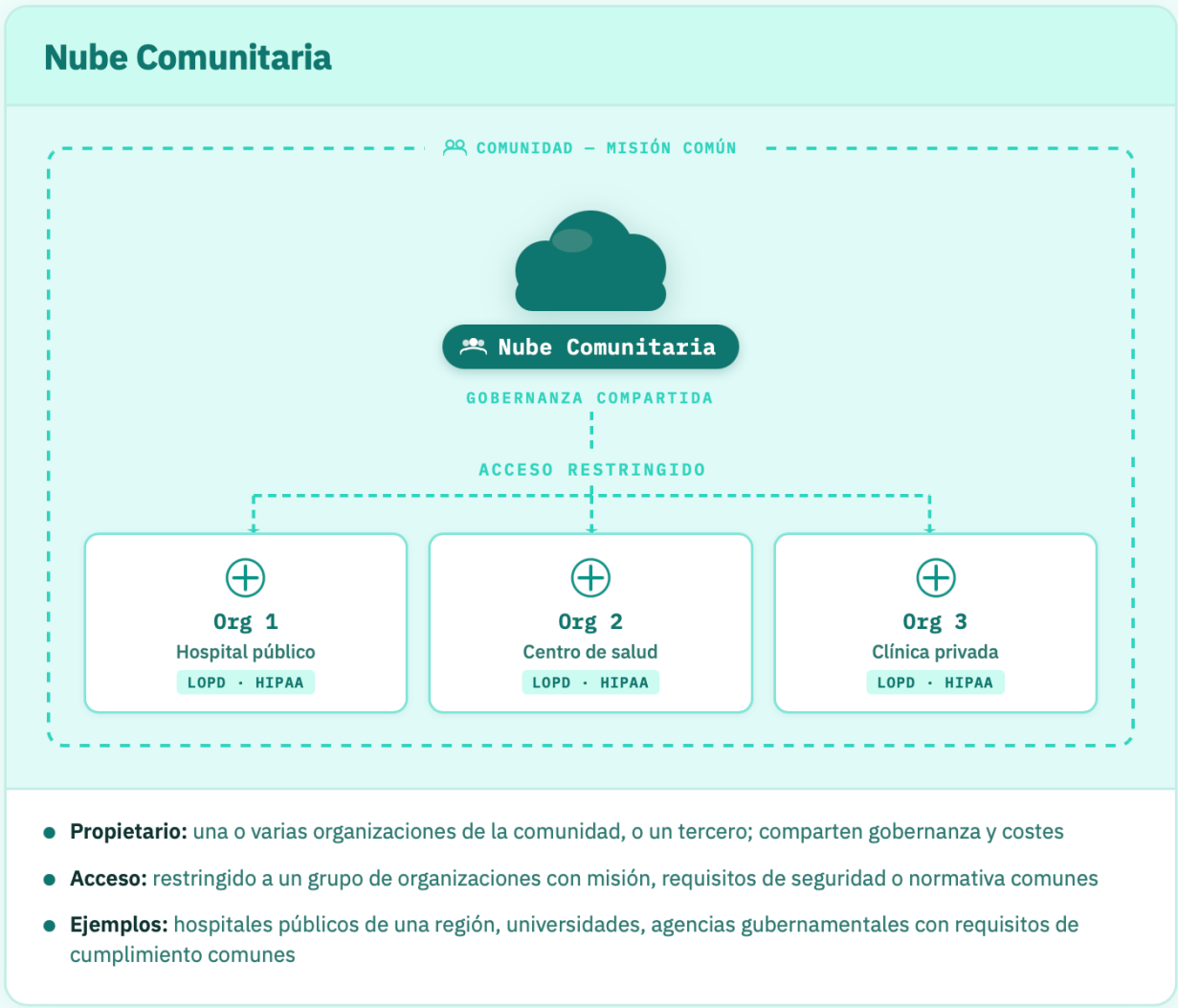
Modelo cloud del NIST

- Modelos de despliegue



Modelo cloud del NIST

- Modelos de despliegue



Modelo cloud del NIST

- Modelos de despliegue



- *Cloud busting*: los picos de carga se delegan en recursos de la nube pública



Contenidos

- Introducción
- Modelo cloud del NIST
- **Beneficios, retos y recomendaciones**
- Nuevos paradigmas de computación para IoT



Beneficios, retos y recomendaciones

- Beneficios
  - Algunos de los beneficios de utilizar la computación en la nube son

Reducción de costes	Mejora de la eficiencia	Flexibilidad e innovación	Continuidad del negocio	Regulaciones y seguridad
• Modelo de pago por uso • No hay necesidad de inversiones iniciales en infraestructura • Desaparece la inversión en HW que queda desfasado	• Las PYMES pueden acceder a recursos (teóricamente) ilimitados → mejora competitividad • Se delega la gestión de recursos TIC en el proveedor → se pueden dedicar más recursos a la actividad propia de la empresa • Los trabajadores pueden trabajar desde cualquier lugar	• Rapidez y escalabilidad en el aprovisionamiento de nuevos recursos • Los proveedores cloud ofrecen las últimas tecnologías → posibilidad de experimentar a bajo coste • Facilita la innovación y reduce los tiempos de lanzamiento al mercado → oportunidad para PYMES y startups	• Facilita implantar medidas de tolerancia a fallos y alta disponibilidad • Sistemas redundantes, replicación de datos, distribución geográfica • Asistencia al cliente 24/7	• Los proveedores tienen mejores prácticas y sistemas de seguridad de lo que podrían llegar a tener la mayoría de sus clientes • Tienen las principales certificaciones de seguridad y cumplimiento normativo en sectores regulados como: banca electrónica, administración pública, salud, etc. → facilitan el cumplimiento normativo de sus clientes



Beneficios, retos y recomendaciones

- Retos
  - Algunos de los retos de utilizar la computación en la nube son

Dificultades operacionales	Dependencia del proveedor (*vendor lock-in*)	Aspectos legislativos	Privacidad y soberanía de los datos	Seguridad
• Dependencia de la red → ancho de banda limitado, prestaciones impredecibles, necesidad de estar siempre conectado • Falta de control y predictibilidad de los costes → necesidad de adoptar aproximaciones FinOps • Dificultad de gestionar los recursos en múltiples proveedores	• Protección frente a fallos masivos o cese de actividad de proveedores • Dificultad para mover cargas de trabajo entre proveedores → La EU Data Act obliga a ofrecer portabilidad de datos y servicios en formatos estándar e interoperables • Falta interoperabilidad → Escasa adopción de estándares y formatos que faciliten la portabilidad y la migración	• Cumplimiento de la legislación por parte de los proveedores: GDPR, NIS2, EU Data Act • Protección del consumidor: ¿qué legislación se aplica en caso de conflicto? • Cumplimiento de regulaciones sectoriales: salud, banca, medios de pago, …	• Miedo a la perdida de control sobre los datos por su distribución a través de la red • Privacidad, confidencialidad: → ¿podemos confiar en el proveedor? • Garantías al mover datos fuera de la UE → transferencias a USA reguladas por el EU-US Data Privacy Framework (en vigor pero bajo revisión debido a la falta de garantías de supervisión independente en USA)	• Seguridad física en los centros de datos • Autenticación y control de acceso a la información (incluido el acceso físico) • Transmisión cifrada de información confidencial • Garantías de aislamiento en el entorno de virtualización • La seguridad es una responsabilidad compartida entre el proveedor y el consumidor que dependerá del modelo de servicio (IaaS, PaaS o SaaS)



Beneficios, retos y recomendaciones

- Recomendaciones
  - Algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de utilizar la computación en la nube son

Analizar la oferta del proveedor

- **Catálogo de servicios:** ¿Qué servicios ofrece? ¿Cuáles son las condiciones del SLA (*Service Level Agreement*)? ¿Es posible negociarlo? ¿Existen indemnizaciones en caso de interrupción del servicio?
- **Soporte técnico:** ¿Tiene servicio de soporte técnico y atención al usuario? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta en caso de incidencias?
- **Cumplimiento normativo:** ¿Cómo garantiza la privacidad, la integridad y el control de acceso a los datos? ¿Tiene un DPA (*Data Processing Agreement*)? ¿Cumple con la legislación vigente en materia de protección y transferencia de datos fuera de la UE (GPDR, EU-US DPF)? ¿Qué responsabilidades asume si se pierden los datos? ¿Cumple con la legislación que facilita la migración a otros proveedores (EU Data Act)?

Analizar el nivel de seguridad que se necesita

- ¿Cumple con la legislación en materia de seguridad (NIS2)?
- ¿Qué certificaciones tiene (ISO/IEC 27001/27017-18, SOC 2 Type II, CSA Star, SecNumCloud)?
- No todas las aplicaciones manejan información sensible
- Serán necesarios diferentes niveles de seguridad dependiendo del tipo de información: información personal, corporativa, datos de ciudadanos, ...
- Usar despliegues privados o híbridos para las aplicaciones más sensibles
- La seguridad es una responsabilidad compartida entre el proveedor y el consumidor. La responsabilidad del proveedor dependerá del modelo de servicio (IaaS, PaaS o SaaS)

Estar preparado para lo inesperado

- Tener un plan de continuidad del negocio que considere, si es posible, opciones en el *cloud* y fuera de él, p.e. proveedor alternativo de hosting o servicio DRaaS (*Disaster Recovery as a Service*)
- Implantar arquitecturas tolerantes a fallos (p.e. replicación de servicios en múltiples zonas o regiones del proveedor)
- Mantener backups locales o en servicios de terceros (**modelo 3-2-1**: 3 copias, 2 formatos, 1 instalación diferente)
- Adoptar modelos de cloud híbrido o multiproveedor
- Usar formatos y estándares abiertos y APIs portables cuando sea posible, para reducir el *lock-in* y poder migrar a otros proveedores o a instalciones propias

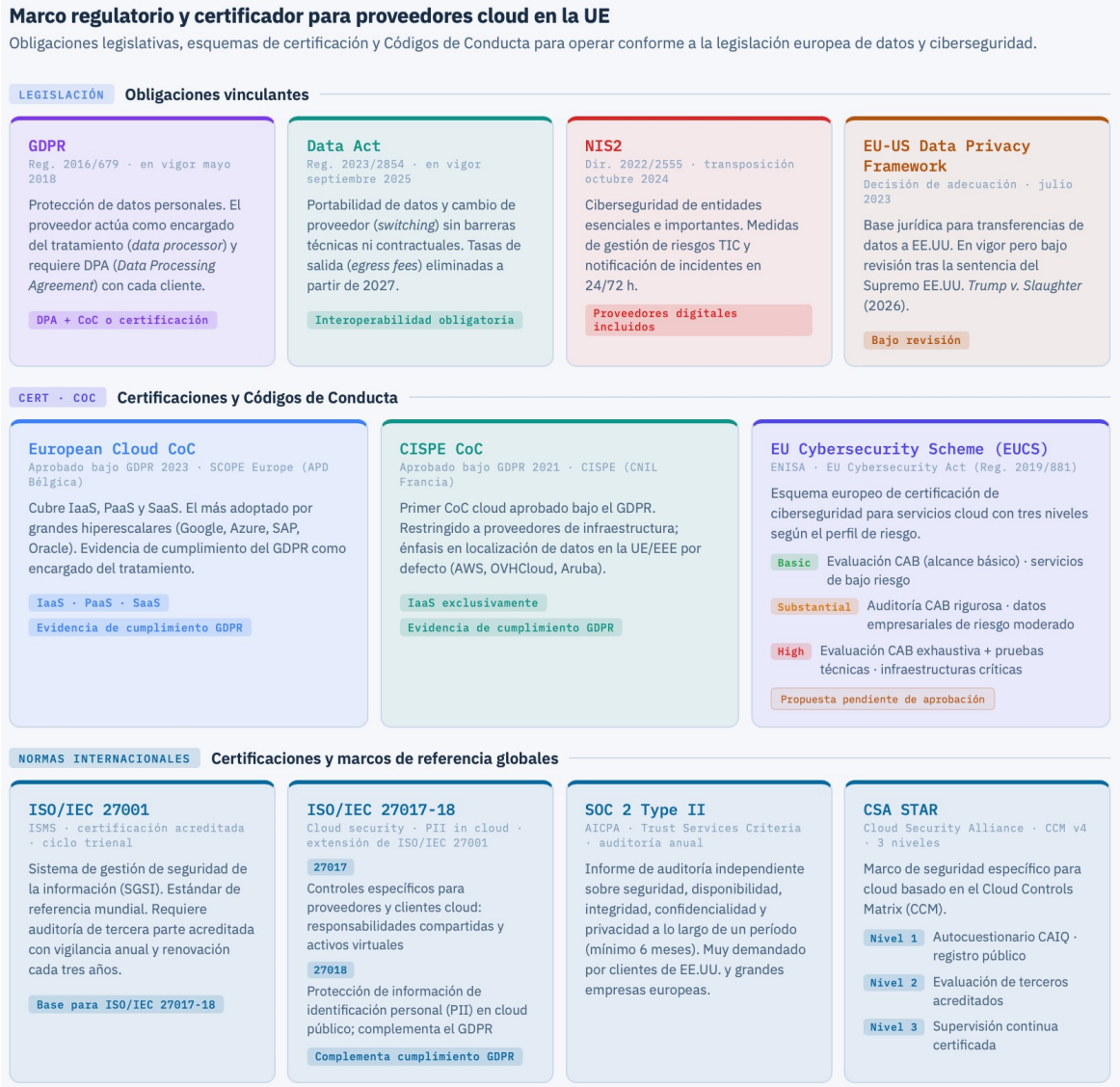
Beneficios, retos y recomendaciones

- Recomendaciones
  - Analizar la oferta del proveedor



Beneficios, retos y recomendaciones

- Marco regulatorio en la UE



Beneficios, retos y recomendaciones

- Marco regulatorio en la UE

Códigos de Conducta (CoC) para el cumplimiento del GDPR en proveedores cloud

European Cloud CoC y CISPE CoC: base legal, ámbito y obligaciones principales.

BASE LEGAL COMÚN

GDPR Art. 40 — permite a los sectores elaborar CoC que especifiquen cómo aplicar el reglamento.
GDPR Art. 41 — exige que los CoC sean supervisados por un organismo acreditado por la autoridad de control competente.
La adhesión a un CoC acreditado constituye **evidencia de cumplimiento** del GDPR para los proveedores que actúan como encargados del tratamiento (*data processors*).

DIMENSIÓN	European Cloud CoC	CISPE CoC
ÁMBITO	`IaaS · PaaS · SaaS` Cubre toda la gama de servicios cloud donde el proveedor actúa como encargado del tratamiento	`IaaS exclusivamente` Restringido a proveedores de infraestructura cloud; no cubre PaaS ni SaaS
ORGANISMO SUPERVISOR	`SCOPE Europe` Organismo independiente acreditado por la APD (Autoridad Belga de Protección de Datos)	`Organismos independientes` Auditores externos independientes acreditados como organismos supervisores por la CNIL (autoridad francesa de protección de datos)
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	`Cubre` Incluye mecanismos para transferencias a terceros países (SCCs, DPF) y obligaciones de transparencia al respecto. Está en marcha una iniciativa para añadir un módulo específico para las transferencias a terceros.	`Cubre` Exige que los datos de los clientes europeos sean procesados y almacenados en la UE/EEE por defecto; excepciones documentadas
BENEFICIOS DE LA ADHESIÓN	· Simplifica la negociación de DPAs con clientes · Evidencia de cumplimiento frente a autoridades de control · Diferenciación competitiva en el mercado europeo	· Ídem al Cloud CoC para proveedores IaaS · Reconocimiento específico como proveedor de infraestructura responsable · Acceso a la red de miembros CISPE
ADHERENTES DESTACADOS	Google Cloud, Microsoft Azure, Salesforce, SAP, Oracle Cloud	AWS, OVHcloud, Hetzner, IONOS, Scaleway, Aruba Cloud

ALGUNAS OBLIGACIONES COMUNES A AMBOS COC (REGULADAS EN EL GDPR)

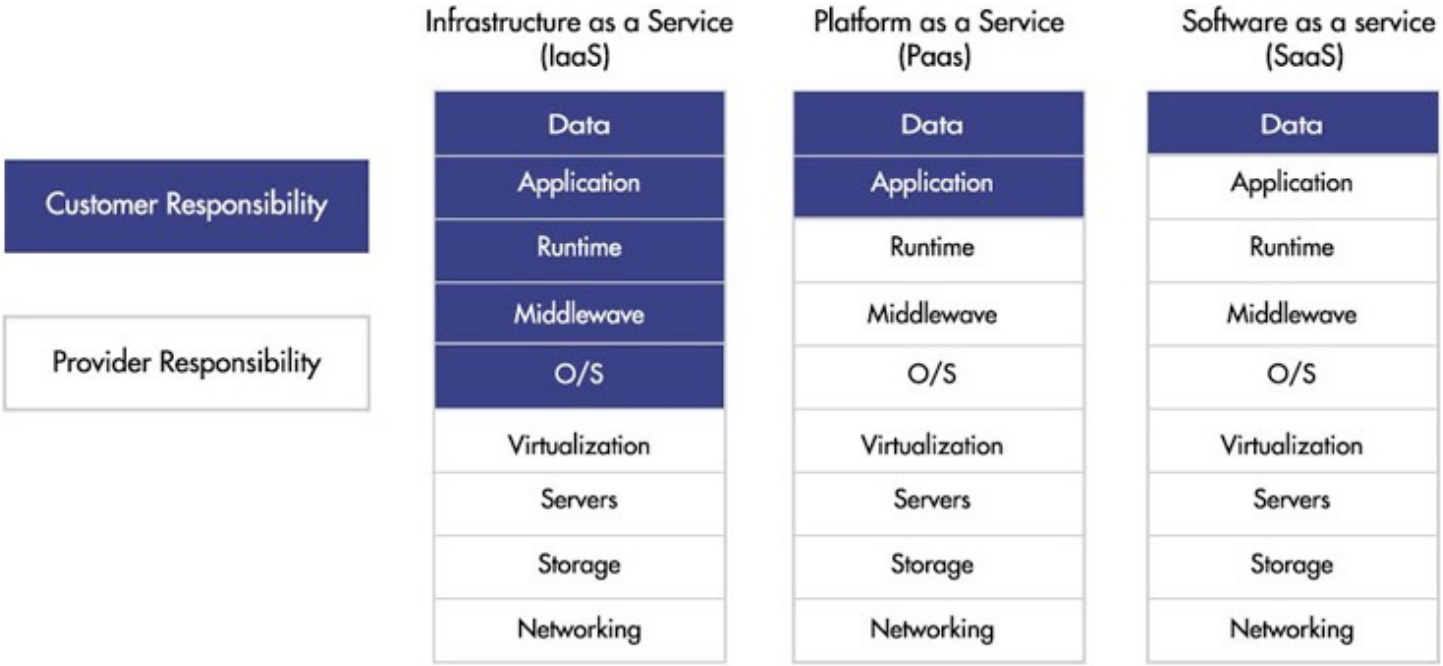
- Transparencia sobre subencargados (subprocesadores) y notificación de cambios
- Medidas técnicas y organizativas de seguridad (cifrado, control de acceso, gestión de incidentes)
- Notificación de violaciones de seguridad al responsable del tratamiento sin dilación indebida
- Borrado o devolución de datos al finalizar el contrato, a elección del cliente
- Asistencia al responsable del tratamiento en el ejercicio de los derechos de los interesados
- Registro de las actividades de tratamiento realizadas en nombre del responsable (Art. 30.2)

Nota: La adhesión a un CoC no exime del cumplimiento del GDPR ni sustituye al DPA (Data Processing Agreement) entre proveedor y cliente. El Cloud CoC y el CISPE CoC son **complementarios** y no excluyentes: un proveedor IaaS puede estar adherido a ambos. La elección de uno u otro depende fundamentalmente del tipo de servicio ofrecido y del organismo supervisor preferido.



Beneficios, retos y recomendaciones

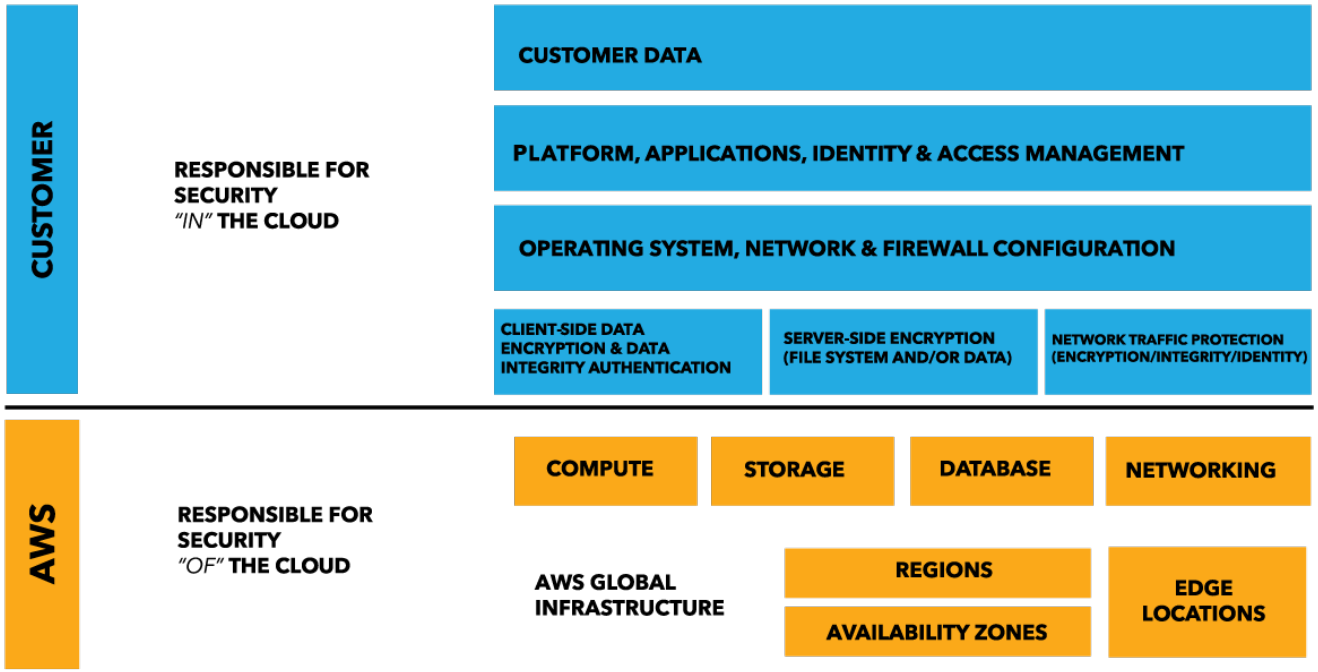
- Recomendaciones
  - Tener claro que **la seguridad es una responsabilidad compartida**
  - El nivel de responsabilidad dependerá del modelo de servicio
    - El proveedor es responsable de proteger los servicios que provee
    - El cliente es responsable de la correcta configuración, gestión y uso de los servicios





Beneficios, retos y recomendaciones

- Recomendaciones
  - Tener claro que **la seguridad es una responsabilidad compartida**
    - Ejemplo IaaS: VM en AWS
      - Administrar identificación y control de acceso (IAM): protección de credenciales
      - Administrar SO de las VM: parches de seguridad, actualizaciones, …
      - Administrar cualquier aplicación instalada en la VM
      - Configurar el firewall (grupo de seguridad) de cada VM
      - Seguridad de los datos: cifrado





Contenidos

- Introducción
- Modelo cloud del NIST
- Beneficios, retos y recomendaciones
- **Nuevos paradigmas de computación para IoT**
  - Computación en el borde
  - Computación en la niebla
  - La iniciativa Cloud-Edge-IoT continuum de la UE

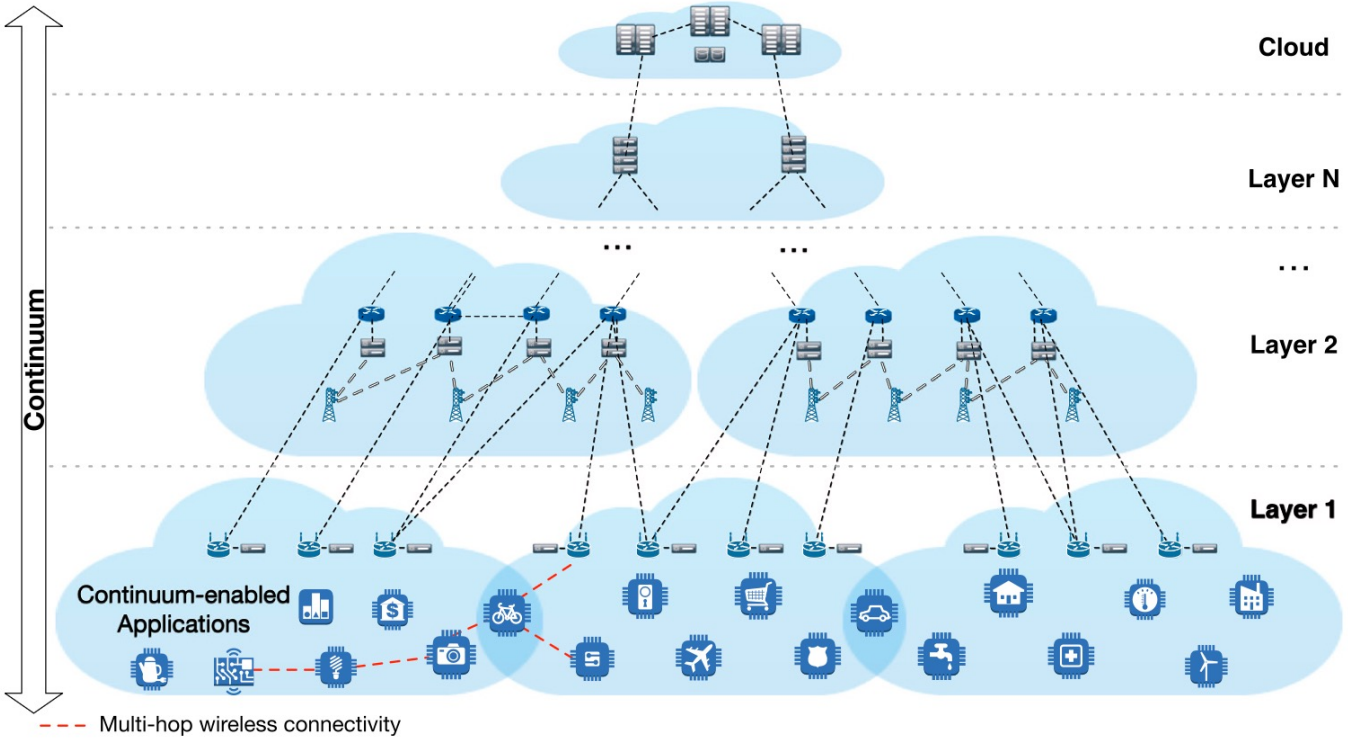
Nuevos paradigmas de computación para IoT

- El impacto de la IoT en las plataformas de nube convencionales
  - Las infraestructuras de computación y telecomunicaciones existentes no fueron diseñadas en su origen pensando en la IoT



Nuevos paradigmas de computación para IoT

- El continuo de computación (*Compute Continuum*)
  - Concepto que representa la convergencia de diferentes propuestas de paradigmas de computación distribuidos en un ecosistema integrado que engloba desde la nube hasta los dispositivos IoT.

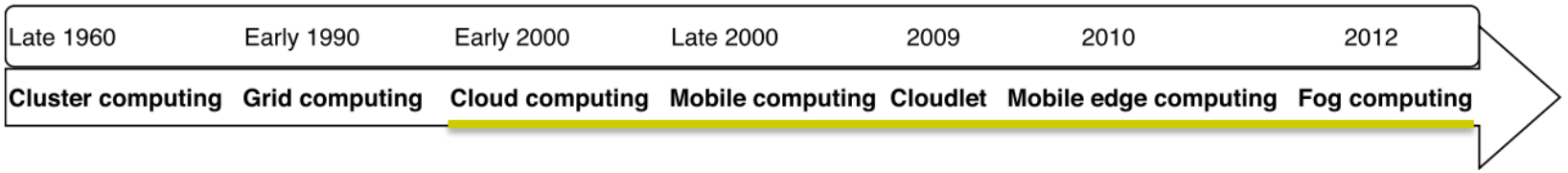


Cloud Continuum is an extension of the traditional Cloud towards multiple entities (e.g., Edge, Fog, IoT) that provide analysis, processing, storage, and data generation capabilities

Moreschini et al, "Cloud Continuum: The Definition" [DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3229185]

Nuevos paradigmas de computación para IoT

- El continuo de computación (*Compute Continuum*)
  - Concepto que representa la convergencia de diferentes propuestas de paradigmas de computación distribuidos en un ecosistema integrado que engloba desde la nube hasta los dispositivos IoT.
    - Es un concepto que actualmente está en evolución y alrededor del cual no hay una única visión de consenso
    - Es conocido también por otros nombres:
      - *Cloud continuum, cloud-edge[-IoT] continuum, cloud-to-edge continuum, cloud-to-things continuum*
    - Las capacidades de la nube tradicional se extienden a los dispositivos de baja latencia y bajo consumo más cercanos a las fuentes de datos situadas en el borde de la red y a la red que los conecta con la nube
    - Las cargas de trabajo se distribuyen dinámicamente a lo largo de este continuo según criterios de latencia, coste energético y ancho de banda.
  - Entre los paradigmas más relevantes que pueden formar parte del continuo tenemos
    - Computación en el borde (*Edge Computing*)
    - Computación en la niebla (*Fog Computing*)



Nuevos paradigmas de computación para IoT

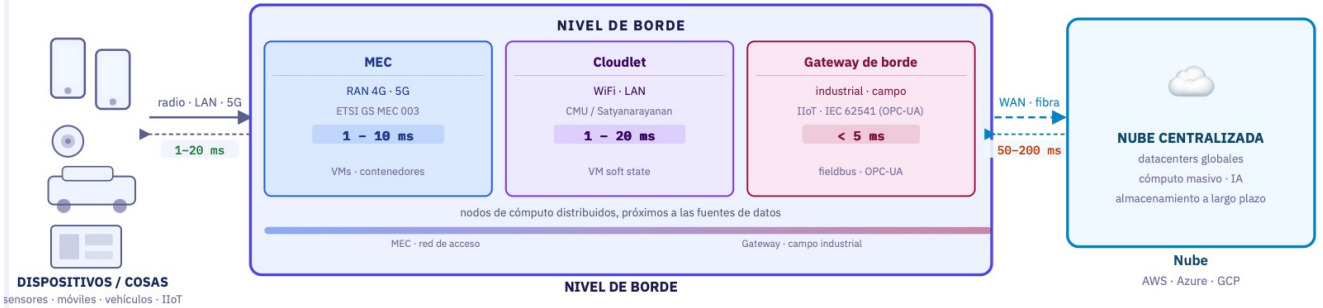
- Computación en el borde (*Edge Computing*)

Computación en el Borde

Paradigma de computación distribuida que acerca el procesamiento, el almacenamiento y la inteligencia hacia las fuentes de datos —dispositivos, sensores y usuarios— en lugar de centralizar todo en un datacenter remoto. Reduce la latencia, ahorra ancho de banda, mejora la privacidad y permite la operación en entornos con conectividad limitada o intermitente.

W. Shi et al., «Edge Computing: Vision and Challenges», IEEE IoT Journal, 2016 · ISO/IEC TR 23188:2020 — Edge computing landscape
El borde abarca un espectro de tecnologías: cloudlets, MEC (ETSI GS MEC 003), gateways IoT y RSUs vehiculares

ARQUITECTURA EN TRES NIVELES: DISPOSITIVOS → BORDE → NUBE



MOTIVACIÓN

- **Explosión de datos IoT**: volúmenes inasumibles para transmitir a la nube en tiempo real
- **Latencia crítica**: apps de seguridad y tiempo real necesitan <10 ms, imposible desde la nube remota
- **Coste de ancho de banda**: enviar todo a la nube es caro e ineficiente en acceso y *backhaul*

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- **Proximidad**: cómputo justo donde se generan los datos, no en un datacenter remoto
- **Distribución**: múltiples nodos geográficamente dispersos y próximos a las fuentes de datos, en lugar de un centro de datos único
- **Autonomía**: decisiones locales sin depender de la conectividad con la nube
- **Heterogeneidad**: nodos con arquitecturas diversas (ARM, x86, FPGA, GPU) y distintas capacidades de cómputo y memoria

BENEFICIOS · LIMITACIONES

BENEFICIOS

- ✓ Latencia E2E <20 ms para aplicaciones críticas en tiempo real
- ✓ Ahorro de ancho de banda: solo se envía a la nube el dato relevante, no el bruto
- ✓ Privacidad y soberanía: los datos sensibles no abandonan el entorno local
- ✓ Resiliencia: operación sin conectividad WAN (modo *offline*)

LIMITACIONES

- ✗ Capacidad limitada: menos cómputo y almacenamiento que la nube centralizada
- ✗ Gestión compleja de infraestructura distribuida y heterogénea
- ✗ Seguridad física: nodos accesibles en campo, vulnerables a manipulación

Nuevos paradigmas de computación para IoT

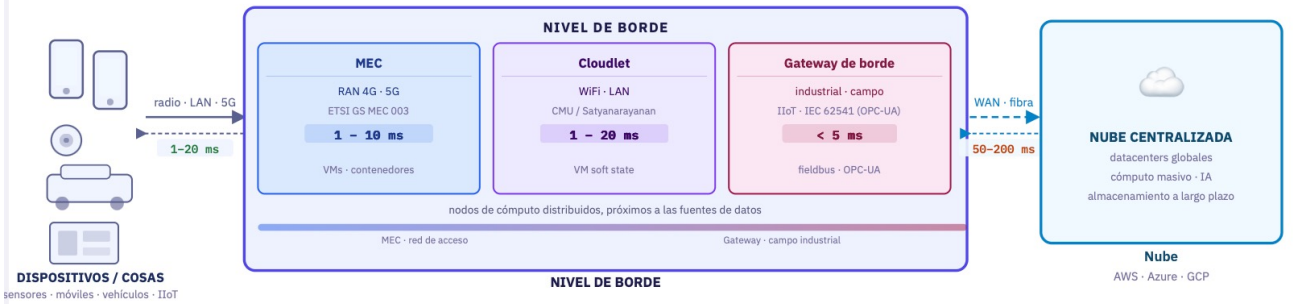
- Computación en el borde (*Edge Computing*)

Computación en el Borde

Paradigma de computación distribuida que acerca el procesamiento, el almacenamiento y la inteligencia hacia las fuentes de datos —dispositivos, sensores y usuarios— en lugar de centralizar todo en un datacenter remoto. Reduce la latencia, ahorra ancho de banda, mejora la privacidad y permite la operación en entornos con conectividad limitada o intermitente.

W. Shi et al., «Edge Computing: Vision and Challenges», IEEE IoT Journal, 2016 · ISO/IEC TR 23188:2020 — Edge computing landscape
El borde abarca un espectro de tecnologías: cloudlets, MEC (ETSI GS MEC 003), gateways IoT y RSUs vehiculares

ARQUITECTURA EN TRES NIVELES: DISPOSITIVOS → BORDE → NUBE



CASOS DE USO PRINCIPALES

VEHÍCULOS AUTÓNOMOS Y V2X

Toma de decisiones en <5 ms para evitar colisiones. Comunicación vehículo-infraestructura (RSU) y V2V sin pasar por la nube.

FABRICACIÓN INTELIGENTE

Control de PLCs y robots en tiempo real (sub-ms), mantenimiento predictivo con IA en el borde, inspección visual in situ. IIoT e Industry 4.0.

AR / VR Y VIDEOJUEGOS

Renderizado remoto de baja latencia para visores ligeros. Experiencias inmersivas que necesitan <20 ms de latencia E2E para evitar mareo.

CIUDAD INTELIGENTE

Gestión de semáforos adaptativos, análisis de cámara local sin subir vídeo a la nube, control de redes eléctricas y residuos en tiempo real.

SALUD DIGITAL

Monitorización continua de pacientes con alertas inmediatas. Procesamiento de imagen médica (ecografía, TAC) en quirófanos sin WAN fiable.

AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE

Sensores de suelo y clima procesados localmente en zonas sin cobertura. Drones con IA en el borde para inspección de cultivos y detección de plagas.



Nuevos paradigmas de computación para IoT

- Computación en el borde (*Edge Computing*)
  - No hay un criterio uniforme a la hora de definir lo que es el borde de la red
    - **NIST**: es el nivel de red formado por los dispositivos finales y sus usuarios (red IoT)
    - **Otros**: es una frontera lógica que se define en función de donde los datos son generados/consumidos, p.e.
      - Un coche conectado que colecta y procesa los datos él mismo
      - Una red de acceso vía radio (RAN) que procesa los datos de los dispositivos móviles conectados a ella
  - Dos de los modelos de computación en el borde son
    - Los Cloudlets
    - La computación móvil en el borde (MEC, *Mobile/Multi-Access Edge Computing*)

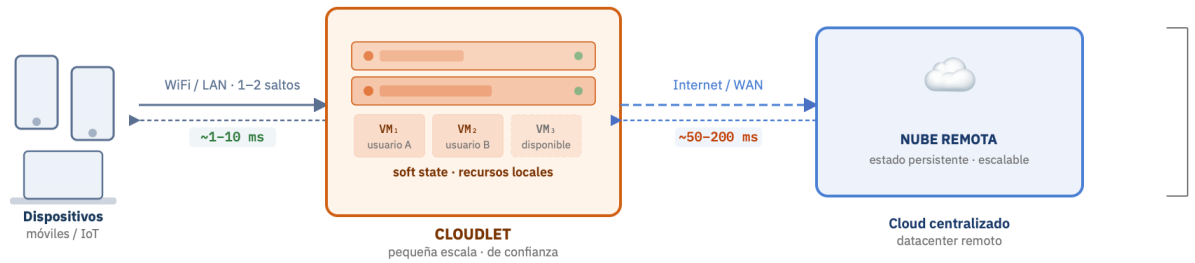
Novos paradigmas de computación para IoT

Cloudlet — Nube de proximidad

Un cloudlet es un pequeño centro de datos de confianza, rico en recursos, situado en el borde de la red a 1–2 saltos inalámbricos de los dispositivos móviles. Actúa como intermediario entre el dispositivo y la nube remota, ofreciendo cómputo de baja latencia mediante la instanciación de máquinas virtuales (VMs) que replican el entorno del usuario. El estado persistente reside siempre en la nube; el cloudlet mantiene solo estado temporal (*soft state*).

Satyanarayanan et al. — «The Case for VM-Based Cloudlets in Mobile Computing», IEEE Pervasive Computing, 2009 · Carnegie Mellon University

ARQUITECTURA DE TRES NIVELES



MOTIVACIÓN

- Los dispositivos móviles tienen **recursos limitados**: CPU, batería y memoria
- La nube remota introduce **alta latencia** (~50–200 ms) por distancia geográfica
- Aplicaciones interactivas (AR, voz, vídeo en tiempo real) **exigen <10 ms** de respuesta
- El *offloading* de cómputo a un nodo próximo reduce consumo y latencia sin sacrificar escala

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- **Pequeña escala**: 1–3 servidores, colocado con puntos de acceso WiFi
- **De confianza**: operado por entidad conocida; no requiere cifrado extremo a extremo adicional
- **Basado en VMs**: síntesis rápida de VM con el entorno del usuario (*VM overlay*)
- **Estado suave** (*soft state*): el estado persistente reside en la nube; el cloudlet solo guarda estado de ejecución temporal
- **Bien conectado** a Internet: alto ancho de banda de salida hacia la nube

BENEFICIOS · LIMITACIONES · DESAFÍOS

BENEFICIOS

- ✓ Latencia muy baja para aplicaciones interactivas
- ✓ Ahorra batería en los dispositivos (*offloading*)
- ✓ Privacidad: el procesamiento es local, no sale de la red próxima
- ✓ Menor uso de ancho de banda hacia la nube

LIMITACIONES

- ✗ Cobertura limitada al alcance del WiFi (~30–100 m)
- ✗ Gestión y despliegue complejos a gran escala
- ✗ Punto único de fallo; disponibilidad no garantizada
- ✗ Se requiere confiar en el operador del cloudlet

DESAFÍOS

- ⚠ Movilidad: migración de VM al cambiar de cloudlet
- ⚠ Interoperabilidad entre operadores de cloudlets
- ⚠ *Cloudlet discovery*: localización y selección del cloudlet óptimo al conectarse

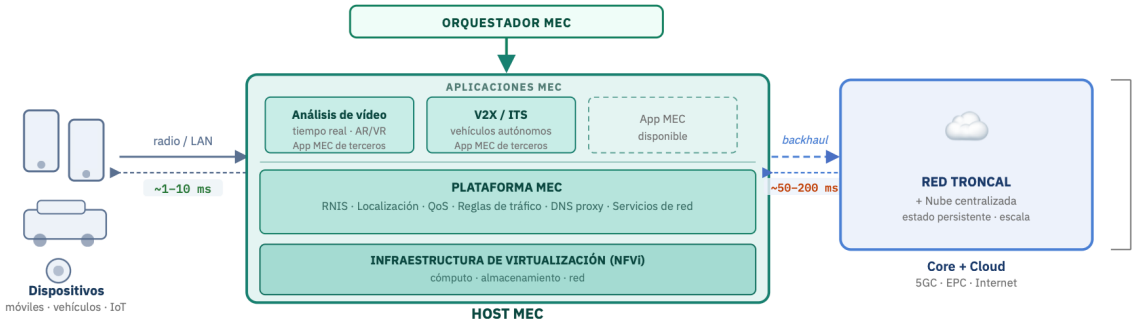
Nuevos paradigmas de computación para IoT

MEC — Computación de Borde Multiacceso

Paradigma de computación estandarizado por ETSI que acerca capacidades de nube (procesamiento, almacenamiento, APIs) al borde de la red de acceso (RAN 4G/5G, WiFi, red fija). Los servidores MEC se sitúan junto a las estaciones base (gNB, eNB) o puntos de acceso, reduciendo la latencia extremo a extremo (E2E) y el tráfico de *backhaul*. Expone información de la red radio en tiempo real a las aplicaciones de terceros.

ETSI GS MEC 003 — «Multi-access Edge Computing (MEC); Framework and Reference Architecture», Ed. 3, 2022
Originalmente «Mobile Edge Computing» (2014), renombrado a «Multi-access» en 2016

ARQUITECTURA DE REFERENCIA ETSI MEC



MOTIVACIÓN

- Latencia ultrabaja para casos de uso 5G: AR/VR, vehículos autónomos, IIoT en tiempo real
- Descarga de tráfico: evita congestión en el *backhaul* procesando datos localmente
- Conciencia de contexto: acceso a información de red radio en tiempo real (RNIS) y localización
- Procesamiento local de grandes volúmenes de datos IoT y vídeo sin enviar a la nube

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- **En la RAN**: situado junto a gNB (5G), eNB (4G) o puntos de acceso WiFi
- **APIs estandarizadas ETSI**: RNIS, localización, gestión de ancho de banda, reglas de tráfico
- **Multiacceso**: 4G LTE, 5G NR, WiFi, redes fijas
- **Virtualización**: apps de terceros en contenedores/VMs sobre infraestructura NFVi estándar
- **Orquestación**: el Orquestador MEC gestiona ciclo de vida, despliegue y migración de apps

BENEFICIOS · LIMITACIONES · DESAFÍOS

BENEFICIOS

- ✓ Latencia E2E <10 ms para aplicaciones críticas
- ✓ Descarga de *backhaul*: menos tráfico hacia el núcleo
- ✓ Exposición de RNIS: apps con conciencia de radio
- ✓ Modelo de confianza gestionado por el operador (similar a los proveedores de nube)

LIMITACIONES

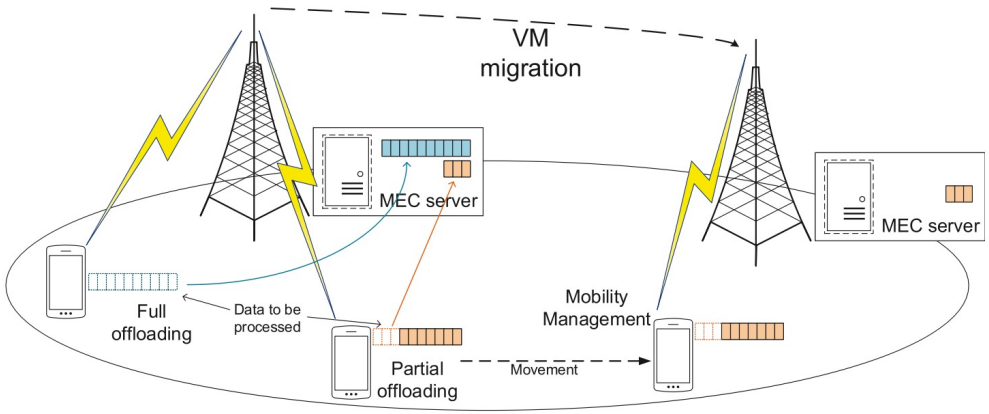
- ✗ Capacidad de cómputo limitada frente a la nube centralizada
- ✗ Despliegue complejo: hardware heterogéneo en los emplazamientos RAN
- ✗ Interoperabilidad entre fabricantes aún en proceso
- ✗ Roaming: las apps MEC no siguen automáticamente al usuario entre operadores

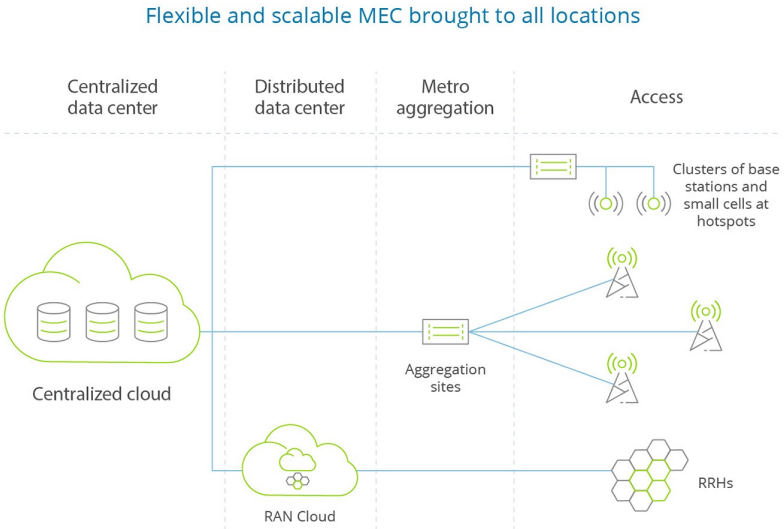
DESAFÍOS

- ⚠ Continuidad de sesión al cambiar de HOST MEC (movilidad)
- ⚠ Coordinación entre ETSI MEC, 3GPP y O-RAN
- ⚠ Modelos de negocio para apps de terceros en los HOSTs de los operadores

Nuevos paradigmas de computación para IoT

- Computación móvil en el borde (MEC, *Mobile/Multi-Access Edge Computing*)
  - Soporta la ejecución de aplicaciones sofisticadas en dispositivos móviles
    - Las computaciones más exigentes y de mayor consumo energético se descargan en los servidores MEC, donde se ejecutan en VM o contenedores
    - La continuidad del servicio en movilidad se mantiene migrando las VM entre servidores MEC
    - Los servidores MEC pueden situarse en diferentes localizaciones en la infraestructura de la red, p.e. en las estaciones base del nivel de acceso o en los controladores RAN del nivel de agregación





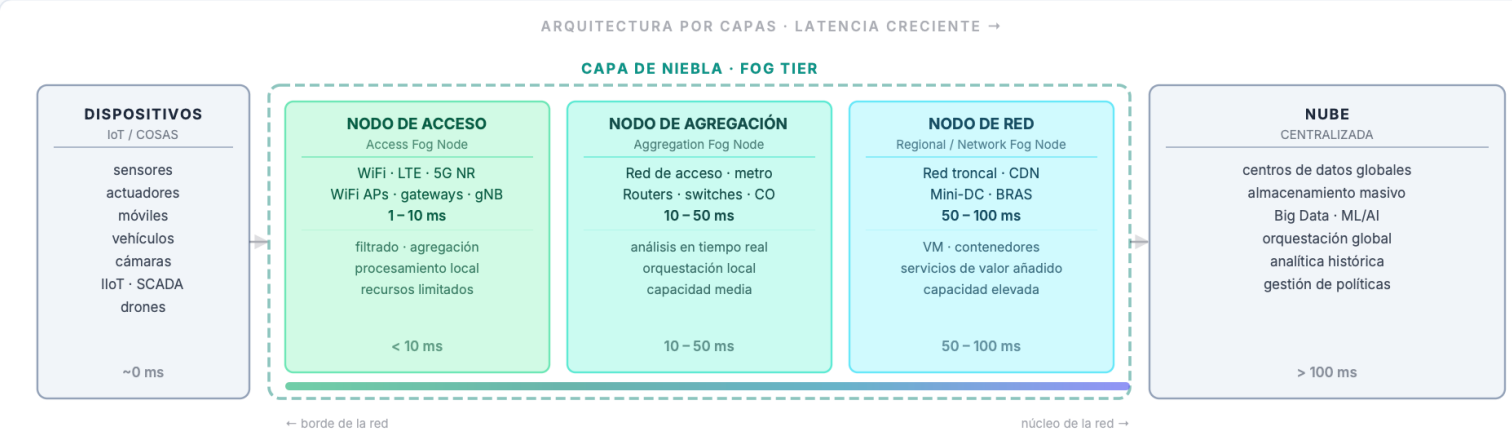
Nuevos paradigmas de computación para IoT

Computación en la Niebla (Fog Computing)

Paradigma de computación distribuida entre dispositivos IoT y la nube

La **computación en la niebla** es un paradigma que extiende los servicios de cómputo, almacenamiento y red desde la nube centralizada hasta los dispositivos IoT, distribuyendo **nodos de niebla** (fog nodes) en cualquier punto de la ruta de red: routers, gateways, puntos de acceso o estaciones base. *A diferencia de la computación en el borde —que se centra en el último salto—, la niebla abarca toda la ruta dispositivo →nube mediante múltiples capas jerárquicas*, integrando recursos heterogéneos en distintos niveles de proximidad.

ESTÁNDARES: `OpenFog RA` Arquitectura de referencia (2017) · `IEEE 1934-2018` Estándar de referencia de la niebla



MOTIVACIÓN

- Explosión de datos IoT y sensores
- Latencia crítica en tiempo real
- Coste de ancho de banda hacia la nube
- Privacidad de datos sensibles
- Funcionamiento en modo desconectado

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Distribución geográfica
- Jerarquía de múltiples capas
- Heterogeneidad de plataformas y nodos
- Soporte para movilidad de dispositivos
- Conciencia del contexto local
- Interoperabilidad entre capas

BENEFICIOS

- ↓ latencia extremo a extremo
- ↓ ancho de banda hacia la nube
- ↑ privacidad y seguridad local
- ↑ resiliencia ante fallos de red

LIMITACIONES

- Gestión distribuida compleja
- Seguridad física en nodos no supervisados
- Capacidad de cómputo limitada por nodo
- Heterogeneidad dificulta portabilidad
- Coste de despliegue y mantenimiento

Nuevos paradigmas de computación para IoT

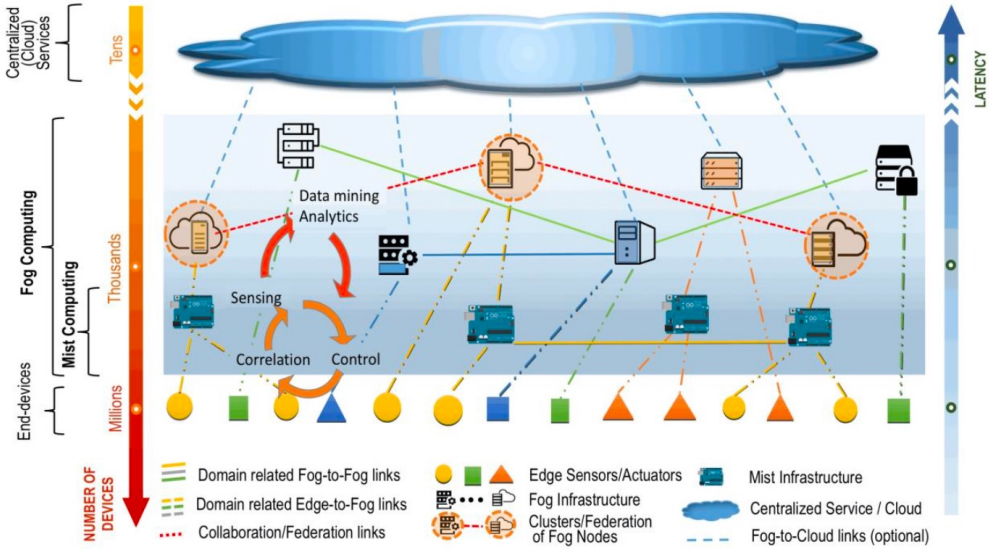


Definición del Open Fog Consortium

La computación en la niebla es una arquitectura horizontal a nivel de sistema que distribuye la computación, el almacenamiento, el control y las funciones de red cerca de los usuarios en el continuo Cloud a Cosa (*Cloud-to-Thing continuum*)

- Los modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS) y despliegue (público, privado, comunitario e híbrido) son los mismos que en la nube

- Computación en la niebla (*Fog Computing*)
  - **Descripción del NIST**
    - Modelo en capas que habilita el acceso ubicuo a un continuo compartido de recursos informáticos escalables. El modelo facilita el despliegue de aplicaciones y servicios distribuidos y sensibles a la latencia, y está formado por nodos físicos (*switches*, *routers*, controladores industriales, servidores embedidos) o virtuales (*switch* virtual, VM, Cloudlet) localizados entre los dispositivos IoT finales y los servicios en la nube.
    - Los nodos son sensibles al contexto y dan soporte a un sistema común de gestión de datos y comunicaciones. Pueden organizarse en clústeres, tanto en vertical (aislamiento) como en horizontal (federación), o en función de la relación latencia-distancia con los dispositivos finales.
    - La computación en la niebla minimiza la latencia de las aplicaciones y les proporciona a los dispositivos recursos de cómputo y conectividad a servicios centralizados en la nube.



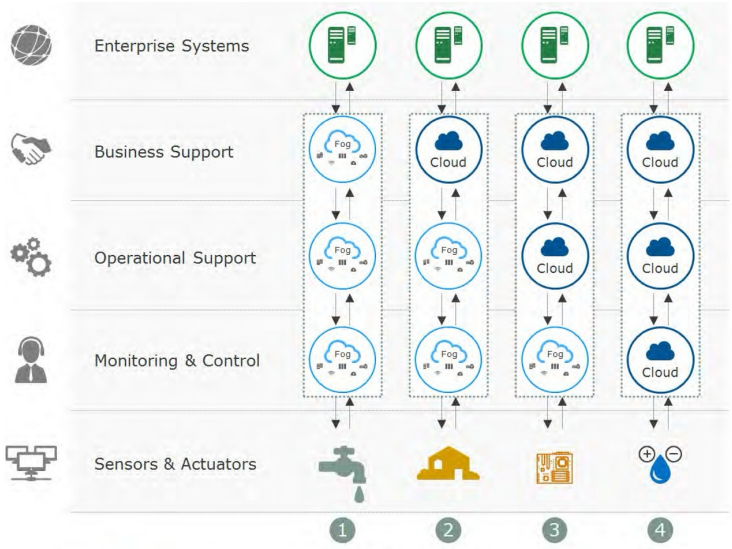


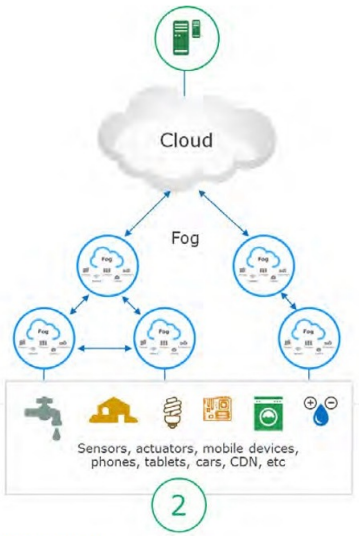
Nuevos paradigmas de computación para IoT

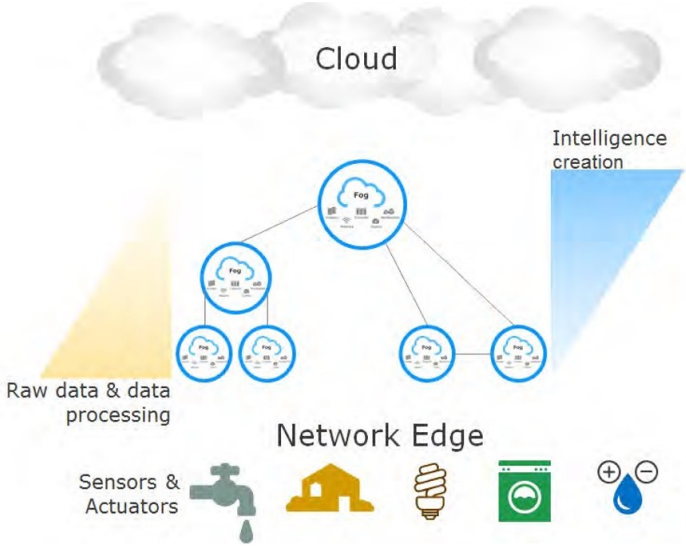
- Computación en la niebla (*Fog Computing*)
  - **Características esenciales**
    - Conocimiento del contexto de la localización (*contextual location awareness*) y baja latencia
      - Ofrece la menor latencia posible ya que los nodos tienen conocimiento sobre su localización lógica en el contexto del sistema y de las latencias de comunicación con otros nodos
      - Además los nodos suelen estar próximos a los dispositivos IoT, por lo que el análisis y la respuesta a los datos generados por estos es mucho más rápido que desde un servicio en la nube o en un CPD
    - Distribución geográfica
      - Al contrario que en la nube, los servicios y aplicaciones a los que de la soporte la niebla requieren despliegues distribuidos a gran escala que sean identificables geográficamente, p.e. *streaming* de alta calidad para vehículos en movimiento mediante puntos de acceso en las autopistas
    - Heterogeneidad
      - Soporta la recogida y procesamiento de datos en diferentes formatos a través de múltiples tipos de redes y protocolos de comunicación
    - Interoperabilidad y federación
      - Ciertos servicios (p.e. *streaming* en tiempo real) requieren cooperación entre distintos proveedores, por lo que los componentes de la niebla deben interoperar y los servicios estar federados entre dominios
    - Interacciones en tiempo real (no *batch*)
    - Escalabilidad y agilidad de las federaciones de clústeres de nodos
      - Es adaptativa y soporta la elasticidad, la agrupación de recursos y variaciones en la carga de datos y en el estado de la red tanto a nivel de clúster como de clúster de clústeres

Nuevos paradigmas de computación para IoT

- Computación en la niebla (*Fog Computing*)
  - **Modelos jerárquicos de despliegue**
    - Pueden ir desde un sistema embebido sencillo a uno formado por múltiples clústeres
    - Ejemplo: combinaciones nube-niebla en una arquitectura IoT en capas
      1. No usa la nube, p.e. sistemas militares, banca o zonas sin servicio en la nube disponible
      2. Los procesos estratégicos que no son sensibles a la latencia se ejecutan en la nube
      3. Los procesos con requisitos temporales estrictos se ejecutan en la niebla
      4. No usa la niebla, p.e. casos de uso en los que no es viable técnica o económicamente
      - En la niebla cada elemento puede representar un nodo, una malla, un clúster, un clúster de clústeres, ...
      - Los nodos en el borde están dedicados a la recogida de datos y el control de los dispositivos
      - Cuanto más lejos del borde, mayores capacidades analíticas y de procesamiento tendrán los nodos







Nuevos paradigmas de computación para IoT

- Comparación de paradigmas

Computación en el borde: MEC · Cloudlets · Fog Computing

Comparativa de las tres principales propuestas de computación en el borde según organización, motivación, apertura y grado de adopción comercial.

ELEMENTO	Cloudlets OEC · CMU	Mobile Edge Computing ETSI MEC	Fog Computing IEEE 1934-2018
ORGANIZACIÓN	OEC, impulsado por Vodafone, Intel, Huawei y la Universidad Carnegie Mellon	ETSI MEC, con apoyo de Huawei, IBM, Intel, Nokia Networks, NTT DoCoMo y Vodafone	OpenFog Consortium, fundado por ARM, Cisco, Dell, Intel, Microsoft y la Universidad de Princeton
¿ORGANISMO DE NORMALIZACIÓN?	No Influye en otros organismos como ETSI MEC, pero no normaliza directamente	Sí ETSI es un organismo de normalización europeo reconocido	No OpenFog tenía un acuerdo de afiliación con IEEE para colaborar en la creación de estándares; se fusionó con IEEE en 2019
INTERESES EMPRESARIALES IMPULSORES	Aplicaciones basadas en computación móvil de alta exigencia	Requisitos 5G en la industria de las telecomunicaciones	Internet de las cosas (IoT)
MOTIVACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA APLICACIÓN	Habilitar nuevas clases de aplicaciones móviles intensivas en cómputo y sensibles a la latencia en un ecosistema abierto basado en cloudlets	Habilitar una RAN abierta que pueda alojar aplicaciones y contenidos innovadores de terceros en el borde de la red	Lograr alto rendimiento, interoperabilidad y seguridad en un ecosistema multi-vendedor basado en fog computing
CARACTERÍSTICAS DE APERTURA	OPENSTACK++ era una plataforma de código abierto que extendía OpenStack para soportar cloudlets	Los operadores abren sus redes a terceros para desplegar aplicaciones y servicios innovadores	La Arquitectura de Referencia OpenFog se emplea como base común para lograr un ecosistema de fog computing interoperable y multi-proveedor
ADOPCIÓN COMERCIAL	Baja Confinada fundamentalmente a la investigación académica. El OEC tuvo escasa actividad industrial. Sus conceptos fueron absorbidos por MEC y plataformas comerciales de edge computing.	Alta Integrada en el ecosistema 5G de los operadores de telecomunicaciones. AWS Wavelength, Azure Edge Zones with Carrier y GDC+Nephio implementan sus conceptos. ETSI sigue activa y en expansión.	Moderada-baja OpenFog se fusionó con IEEE en 2019. Sus principios perviven en el IoT industrial, pero el término «fog» fue sustituido comercialmente por la etiqueta más genérica de «edge computing».

Nota: MEC y Fog son complementarias y pueden convivir en una misma arquitectura; MEC puede actuar como capa de Fog en el borde de la red de acceso. Los cloudlets, al carecer de estándar propio consolidado, fueron en gran medida absorbidos por el modelo MEC.

Nuevos paradigmas de computación para IoT

- The European Cloud, Edge and IoT Continuum Initiative

The European Cloud, Edge and IoT Continuum Initiative

The **EUCloudEdgeIoT.eu** initiative aims to realise a pathway for the understanding and development of the **Cloud, Edge and IoT (CEI)** Continuum by promoting cooperation between a wide range of research projects, developers and suppliers, business users and potential adopters of this new technological paradigm.



Cloud

Cloud computing is a key technology enabler in increasing Europe's data sovereignty and achieving the sustainability goals of the European Green Deal. The European Cloud-Edge-IoT Continuum initiatives aim at developing new technologies and business models to create a computing continuum from the IoT devices to the cloud, encompassing the edge and HPCs to achieve high-standard requirements and support EU values with regard to data protection, performance, resilience and energy efficiency.



Edge

Edge and cloud computing are both essential in a computing continuum to ensure data is managed most efficiently closer to the originating source rather than transmitting raw data to data centres for processing. This will lead to energy-efficient and trustworthy infrastructure, solving climate challenges and driving new business opportunities. By 2025, 80% of all data in Europe is expected to be processed in smart devices closer to the user, meeting the future digitisation needs of industry and the public sector.



IoT

Today, the IoT merges both the physical and virtual worlds, creating innovative solutions and smart environments through domains like AI, 5G, Edge and Cloud computing, blockchain, and micro-to-nano systems. With processing moving closer to the edge, advancing on the IoT can reduce communication and storage costs and energy consumption, and by applying machine learning and AI, the internet infrastructure can safely identify data patterns that bring positive impact and benefit citizens and businesses.

https://eucloudedgeiot.eu/

Nuevos paradigmas de computación para IoT

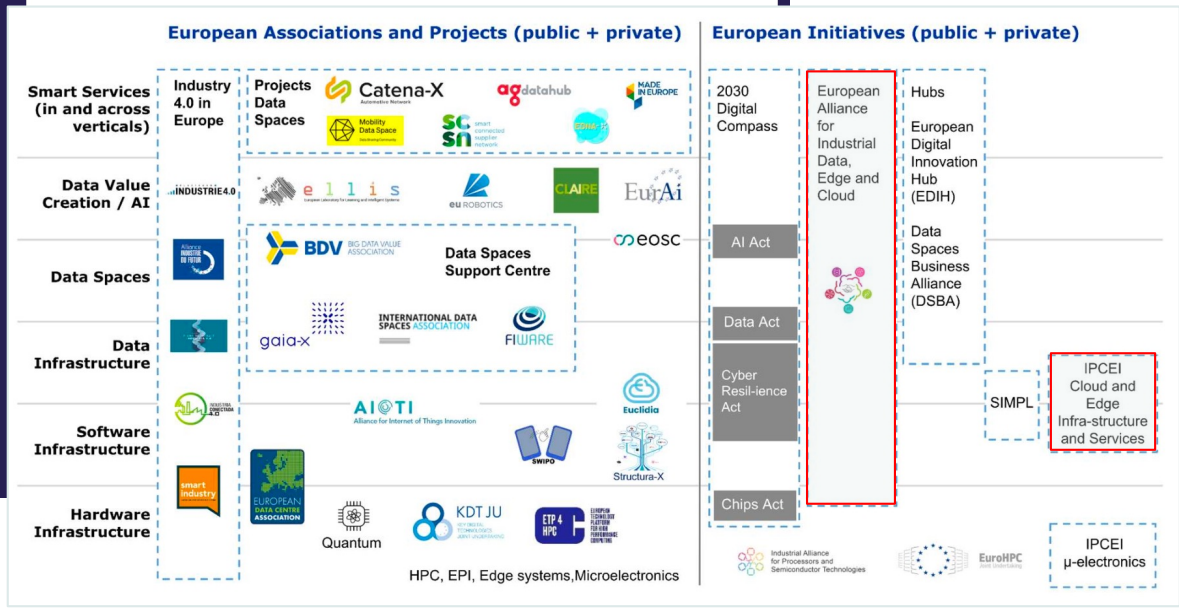
- The European Cloud, Edge and IoT Continuum Initiative

Working Groups

NexusForum.EU Thematic Working Groups



The main objective of these Working Groups is to **collect contributions and feedback** to the roadmap from relevant **EU industry experts and researchers**. The NexusForum.EU thematic Working Groups are based on the main sections of the Research and Innovation roadmap. These working groups are aligned with two European strategic initiatives: the European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud and the Important Project of Common European Interest on Next Generation Cloud Infrastructure and Services (IPCEI-CIS).



Nuevos paradigmas de computación para IoT

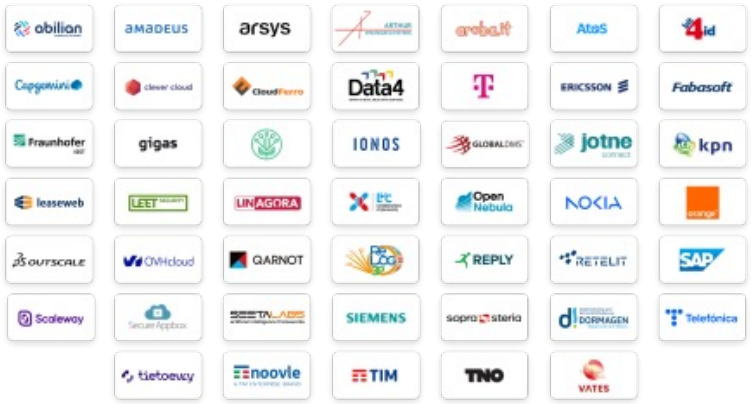
- The European Cloud, Edge and IoT Continuum Initiative

EUROPEAN ALLIANCE FOR INDUSTRIAL DATA, EDGE AND CLOUD

Cloud and edge technologies are key enablers for Europe's digital transformation. The Alliance aims to bring together relevant stakeholders from the private and public sector to jointly define strategic investment roadmaps to enable the next generation of highly secure, distributed, interoperable and resource-efficient computing technologies. In addition, the Alliance will serve as a platform for exchange on issues of cloud governance, for example relating to the public procurement of cloud services.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cloud-alliance

- **Cloud-Edge WG @ EU Cloud Alliance**



The Cloud-Edge Working Group (WG) brings together the main European Industry players in cloud computing to identify investments for the joint development and deployment of the next generation of EU cloud and edge technologies that meet the needs of European businesses. The work is facilitated by the European Commission's Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology (DG CNECT).

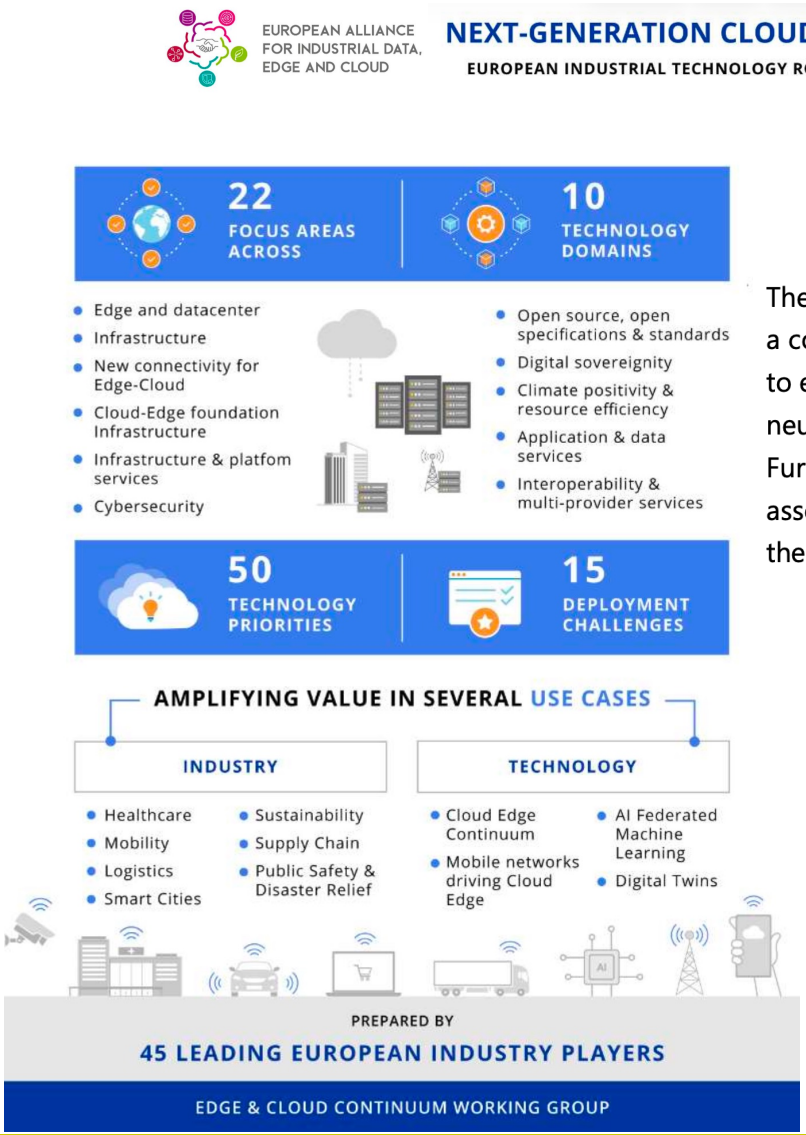
Milestones

8 July 2025	1	Publication of the Thematic roadmap on open source and of the inputs on common trust principles
28 February 2025	2	Publication of the Telco Cloud Reference architecture
7 May 2021	11	27 European CEOs submit the 'European industrial technology roadmap for the next generation cloud-edge offering' (.pdf) to Commissioner Breton

https://futurium.ec.europa.eu/cloud-edge-wg-eu-cloud-alliance

Nuevos paradigmas de computación para IoT

- The European Cloud, Edge and IoT Continuum Initiative



The **European Industrial Technology Roadmap for the Next-Generation Cloud-Edge** provides a collective view of the technology domains and related dimensions requiring strategic investment to enable the joint development and deployment of competitive, secure, trusted, and climate-neutral cloud and edge services across Europe to build the next-generation cloud-edge continuum. Furthermore, this document provides an up-to-date description of major European initiatives, associations, standards, and open source projects for edge and cloud. It also includes an analysis of the opportunities and challenges of digital sovereignty.

- The European Cloud, Edge and IoT Continuum Initiative

EUROPEAN ALLIANCE FOR INDUSTRIAL DATA, EDGE AND CLOUD

NEXT-GENERATION CLOUD-EDGE

EUROPEAN INDUSTRIAL TECHNOLOGY ROADMAP

NEXT GENERATION DATA CENTRE INFRASTRUCTURE

The current maturity of data centre infrastructure is insufficient to allow the necessary growth of sovereign edge and cloud technologies in Europe. The European edge and cloud services can be built based on a combination of investment in three kinds of facilities.

First, new **Public Cloud data centres** buildout will be required in the region to cope with the increasing demand of electrical power expected due to massive adoption of cloud[35]. These new data centre nodes in the region will reinforce edge capacity for the less latency-demanding applications especially in the markets where they are deployed.

Type	Characteristic	Technical requirements	Non-Technical requirements	Estimated required rollout volumes
Cloud	Data centre **less** than **thousand km far from device**	- Wide area access - **Multi-tenancy**	- Generic hardware and software to cover a wide range of use cases - **Public**	**2025** 30-40 DC – exact number will vary depending on target size of DCs
Near Edge	Mini data centre **several hundred km far from device**	- Wide area access - **Multi-tenancy**	- Hardware and software tend to be more generic to cover a wide range of use cases to increase multitenancy ratio (and efficiency) - **Public**	**2025** 200 Near Edge nodes **2030** 300 Near Edge nodes
Far Edge	Covering a **certain area (<100km)** and sometimes **near-premise -<50 km**- to cover hotspots (e.g., shopping, business, industrial, event, farming or touristic areas)	- Wide area access - Extension of connectivity to local area - **Multi-tenancy**	- Certain hardware and software configurations may be reinforced to serve specific verticals in the covered area - **Public**	**2025** 6.000 Far Edge (w/ 4.000 Near-prem) **2030** 14.000 Far Edge (w/ 9.000 Near-prem)
On premise	Close to data source (e.g. gateway, street light, traffic light, base station, road side unit) **0-5 km**	In addition, it may require real-time connectivity to **dedicated business systems**	- Highly depending on vertical - **Private**	There may be in the future hundreds of thousands of private on-premise edge nodes

Second, **Public Edge data centres** must also be developed as a capillary network of smaller facilities. Public edge data centres combine the benefits of proximity and ultralow latency of on-premise with the flexibility and scalability of public cloud and bring a much higher efficiency in terms of energy and resource consumption. This is because hardware utilization can be increased with respect to an on-premise/campus solution, as infrastructure is shared by a bigger number of tenants. Hosting several cloud providers in the same Public edge facilities would also reduce the consumption of energy in the transport network, as well as the operating and connectivity costs.

Third, **On-premise** or **on-campus** micro data centre built based on physical containers or purpose build edge hardware with much less power and requirements might be developed in cases requiring extreme privacy and/or latency.

DC power	<20 kW	<50 kW	30-100kW	0,5-1 MW	5-20 MW	20-100 MW
Cost/MW				9 MEUR/MW	7 MEUR/MW	
Average latency *	1 ms	2-5 ms	5 ms	10 ms	< 20 ms	> 20 ms
# per market	100.000s	10.000s	100s	10s	<10	Units

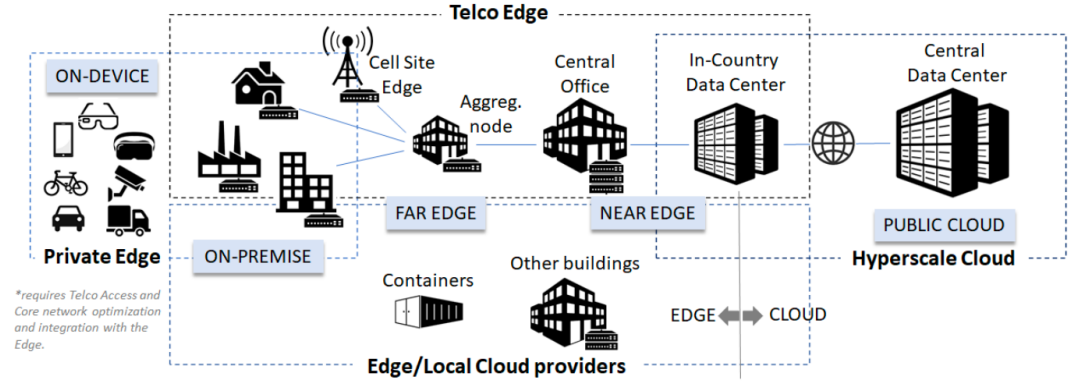


***Figure**: Characteristics of different types of edge and cloud locations*

Nuevos paradigmas de computación para IoT

- The European Cloud, Edge and IoT Continuum Initiative

EUROPEAN ALLIANCE FOR INDUSTRIAL DATA, EDGE AND CLOUD

NEXT-GENERATION CLOUD-EDGE

EUROPEAN INDUSTRIAL TECHNOLOGY ROADMAP

A NEW CONNECTIVITY FOR THE EDGE AND CLOUD

25B	2B	70%	95%
dispositivos IoT	conexiones 5G	cobertura móvil	banda ancha móvil

Estimaciones para 2025

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS REDES EN EVOLUCIÓN

Alta fiabilidad y disponibilidad

Servicios seguros y de calidad

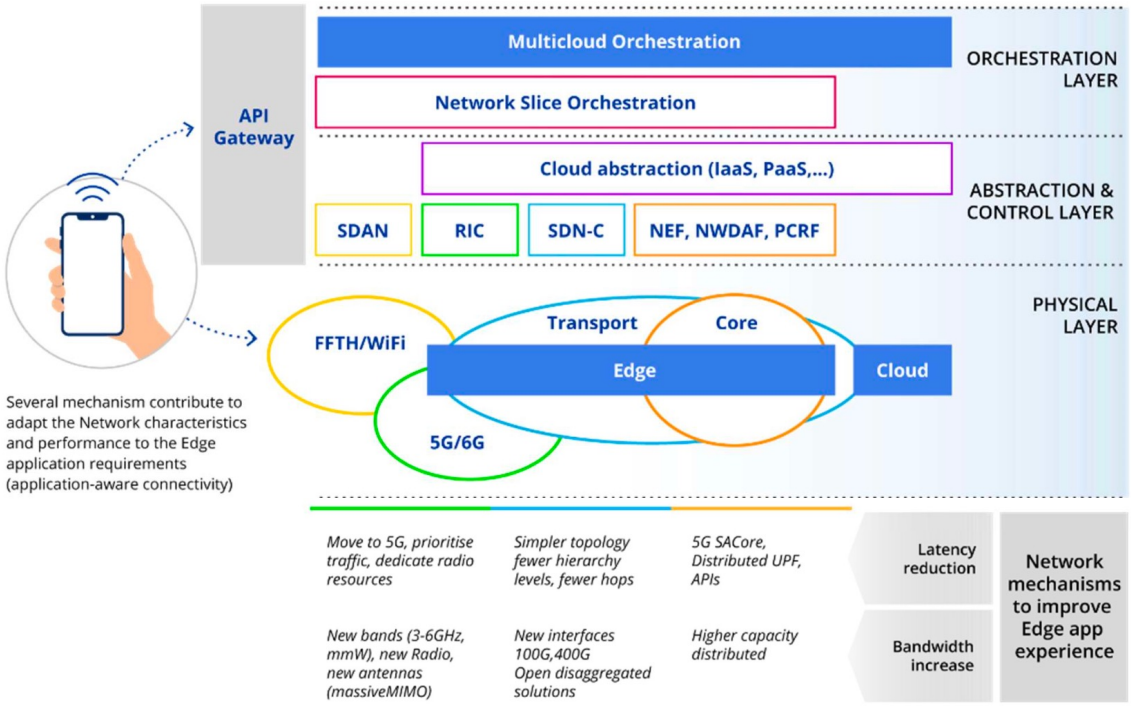
Automatización
Network slicing · Orquestación entre plataformas a escala

Interoperabilidad y portabilidad
APIs NaaS · "Desarrolla una vez, despliega en cualquier lugar"

Confianza y soberanía
Localidad de datos y tráfico · Soberanía digital europea

VISIÓN EUROPEA

- Tecnología *cloud native* en redes fijas (FTTH/WiFi) y móviles (5G)
- Red móvil como *backbone* de una red de nodos de borde distribuidos
- Orquestación E2E · NaaS · Federación entre proveedores



Novos paradigmas de computación para IoT

- The European Cloud, Edge and IoT Continuum Initiative

EUROPEAN ALLIANCE FOR INDUSTRIAL DATA, EDGE AND CLOUD

NEXT-GENERATION CLOUD-EDGE

EUROPEAN INDUSTRIAL TECHNOLOGY ROADMAP

FUNCIONES DE RED EN EL BORDE & ORQUESTACIÓN MULTI-CLOUD

Las funciones de red en el borde

Para alcanzar la escala necesaria en los servicios de borde, las funciones de red (NFs) deben desplegarse de forma distribuida entre los entornos de borde y nube, del mismo modo que cualquier otra aplicación.

Coordinación entre orquestación de red y orquestación multi-cloud

El *network slicing* permite proporcionar redes lógicas dedicadas y requiere el despliegue, activación y orquestación de recursos de red en los dominios de acceso, transporte y núcleo. Por ejemplo, un servicio de red puede constituirse como una cadena de funciones de red interconectadas por el transporte. Esta orquestación está estrechamente acoplada a la orquestación multi-cloud, y la dependencia es **bidireccional**.

Orquestación del *network slice*

Se apoya en la orquestación multi-cloud para desplegar y escalar automáticamente la capacidad de recursos de red (NFs) en la ubicación más óptima.

Orquestación multi-cloud

Determina la ubicación óptima de cada módulo software en el continuo borde-nube y se apoya en la orquestación de red para proporcionar la conectividad entre módulos y garantizar el rendimiento y la experiencia de aplicación requeridos.

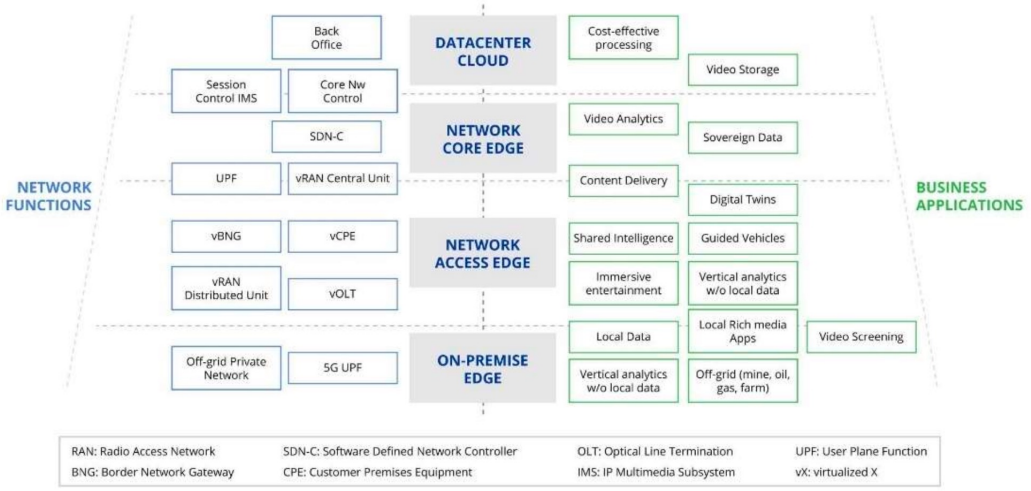


Figure 24: Distribution of network technology across edge and cloud environments

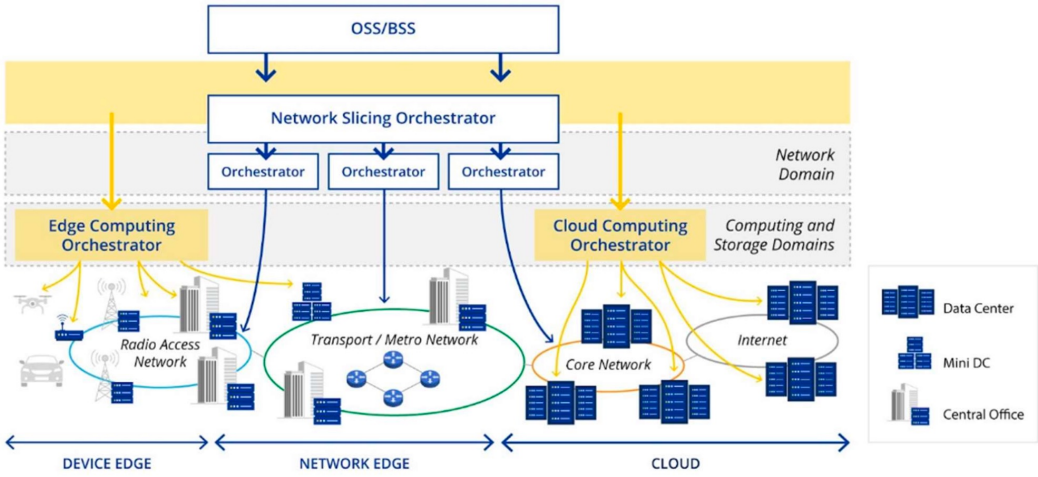


Figure 26: Coordination of network orchestration and cloud orchestration

- The European Cloud, Edge and IoT Continuum Initiative

What is the IPCEI-CIS?

The **Important Project of Common European Interest on Next Generation Cloud Infrastructure and Services** (IPCEI-CIS) is the key digital policy project aimed at strengthening Europe's digital and technological sovereignty. It was officially approved by the European Commission in December 2023 and involves 12 EU Member States. Around 120 industry and research partners are directly engaged in the initiative, with numerous additional stakeholders benefiting indirectly through collaboration and adoption of its outcomes.

The IPCEI-CIS consists of 19 direct projects led by 19 companies, working together to develop the first EU-wide, interoperable Multi-Provider Cloud-Edge Continuum. Beyond these direct participants, around 100 indirect partners – including large enterprises, SMEs, start-ups, and research organisations – are actively involved, further expanding the initiative's impact across Europe. In total 3.5 billion euro will be made available for the participating projects across Europe.

Why the IPCEI-CIS is crucial for Europe's digital future

The European cloud market is currently fragmented, with many small providers unable to compete with large global players. The IPCEI-CIS was established to bridge this gap by:

- Developing a sovereign and competitive European cloud-edge ecosystem
- Ensuring data interoperability and portability across borders and industries
- Reducing Europe's reliance on non-EU providers by fostering homegrown cloud technologies
- Supporting sustainable and energy-efficient infrastructure development
- Enabling secure, real-time data processing for critical applications

https://www.8ra.com/ipcei-cis/

- The European Cloud, Edge and IoT Continuum Initiative

CISERO
Cloud Infrastructure and Services Exploitation Resources Office

https://cisero-project.eu

CISERO facilitates the adoption and exploitation of IPCEI-CIS results, enhances collaboration across the community, and fosters a strong community of practice.

What We Do

CISERO's mission is to maximise the impact and visibility of IPCEI-CIS's 110+ projects, support building a pan-European Cloud-Edge-Continuum community, and secure long-term governance and sustainability for Europe's cloud-edge-IoT ecosystem.

CISERO works alongside the 8ra Initiative. Established by the IPCEI-CIS Member States and participating undertakings, 8ra provides the technological vision and governance foundation for open, cross-border cloud and edge services. CISERO drives the exploitation, community-building, and roadmapping that bring IPCEI-CIS results into practice.

8ra CLOUD·EDGE CONTINUUM

https://www.8ra.com

The 8ra Initiative is a strategic European endeavour dedicated to establishing a resilient, open and future-proof digital infrastructure. At its core is the Important Project of Common European Interest on Next Generation Cloud Infrastructure and Services (→ IPCEI-CIS), bringing together 12 EU member states and about 120 industrial and research partners to drive Europe's digital sovereignty.

Our mission

The 8ra Initiative lays the foundation for a decentralised, interoperable, and secure Multi-Provider Cloud-Edge Continuum (MPCEC), ensuring seamless IT services across providers and national borders. By fostering open source collaboration, interoperability, and technological independence, we enable European enterprises – especially SMEs – to scale, innovate, and remain competitive in the global digital economy.

Nuevos paradigmas de computación para IoT

- The European Cloud, Edge and IoT Continuum Initiative
  - **IPCEI-CIS Reference Architecture (ICRA)**

The digital future of Europe requires a cohesive and interoperable infrastructure, one that spans cloud and edge environments, integrates AI and data services, and ensures security, sustainability, and sovereignty across borders. To support this, the IPCEI-CIS Reference Architecture (ICRA) defines a common framework for designing, deploying, and operating cloud-edge systems in a federated, multi-provider landscape, representing a strategic instrument within the 8ra Initiative.

Diagrama interactivo: https://cisero-project.eu/ipcei-cis-reference-architecture

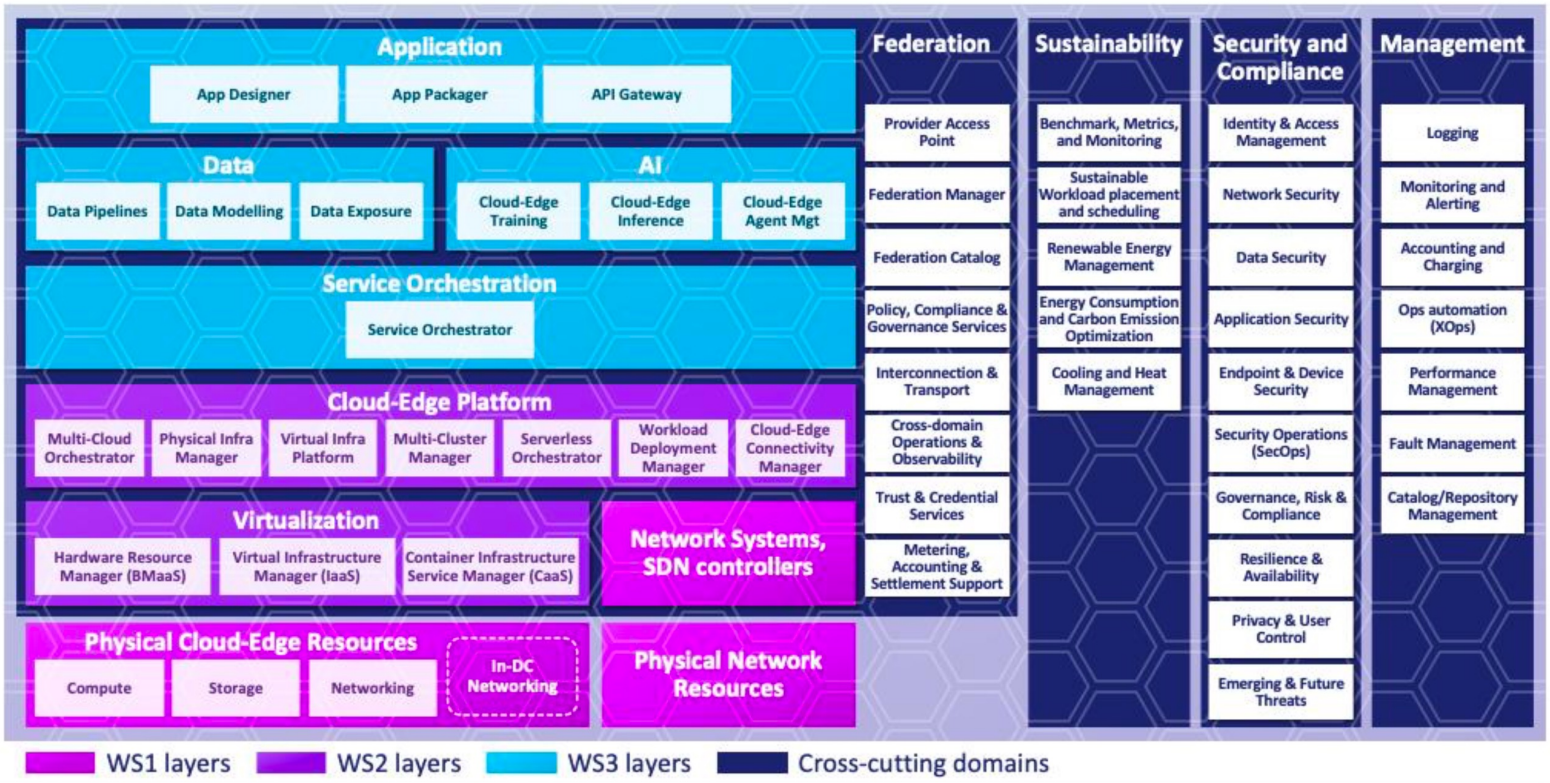


Figure 7.1: *Layers, Domains and Components at the ICRA.*

- The European Cloud, Edge and IoT Continuum Initiative
  - **IPCEI-CIS Reference Architecture (ICRA)**
    - ICRA gestiona diferentes tipos de recursos (físicos, virtuales, funciones de plataforma y servicios y aplicaciones) y proporciona distintos tipos de servicios en la nube (*Infrastructure as a Service* – IaaS, *Container as a Service* – CaaS, *Platform as a Service* – PaaS, *Software as a Service* – SaaS)
    - La combinación de componentes que proporcionen diferentes servicios es fundamental para el despliegue de soluciones multi-proveedor, abiertas y desagregadas en el continuo Cloud-Edge

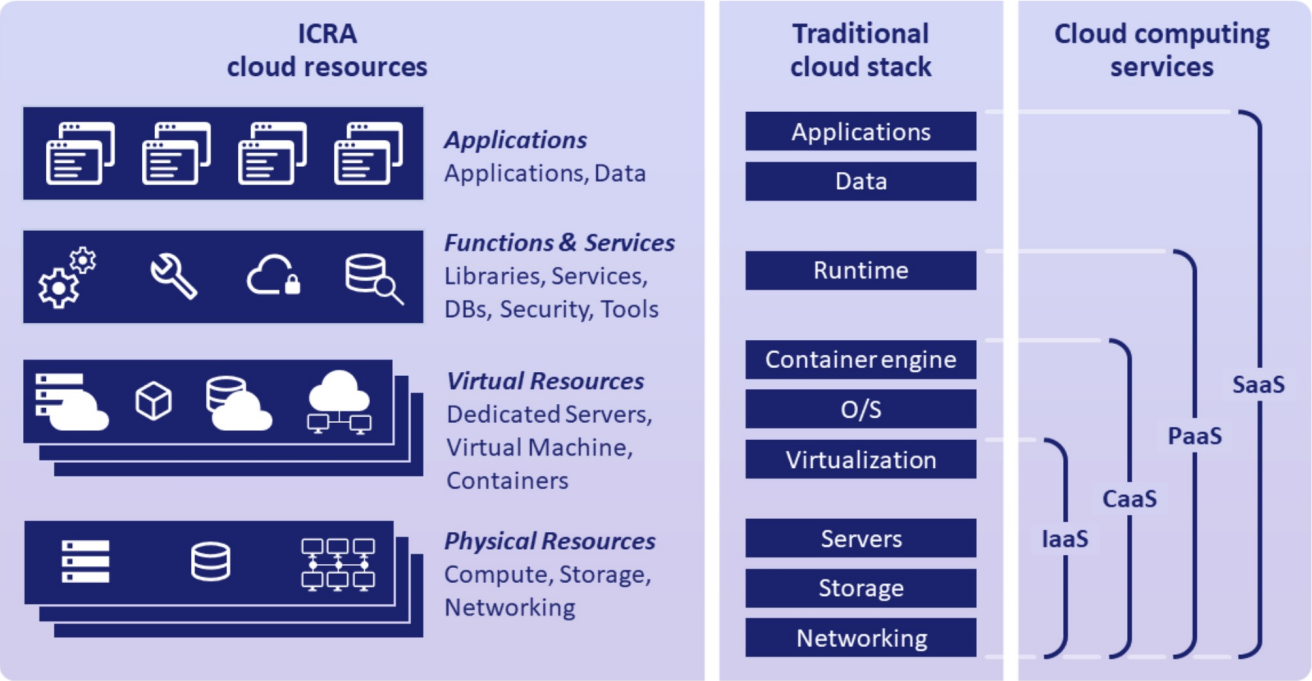


Figure 2.2: *ICRA Resources managed by every type of cloud computing service.*

- The European Cloud, Edge and IoT Continuum Initiative

ApeiroRA
https://apeirora.eu

The Apeiro Reference Architecture (ApeiroRA) is SAP's contribution to the EU's Important Project of Common European Interest for Next Generation Cloud Infrastructure and Services (IPCEI-CIS), a European initiative to build independent cloud infrastructure. The goal is straightforward: give European organizations the tools to run their own sovereign cloud infrastructure without vendor lock-in.

ApeiroRA provides an open reference architecture based on proven standards. It enables:

- **Real sovereignty**: Control your data and infrastructure using an independent European stack built on open standards
- **True portability**: Run workloads anywhere using Kubernetes as a common foundation
- **Lower complexity**: Standard interfaces reduce costs across different environments
- **Future-proof**: Built on open-source foundations backed by thriving communities (Linux Foundation Europe, NeoNephos, CNCF, Eclipse Foundation, Apache)

THE LINUX FOUNDATION Europe

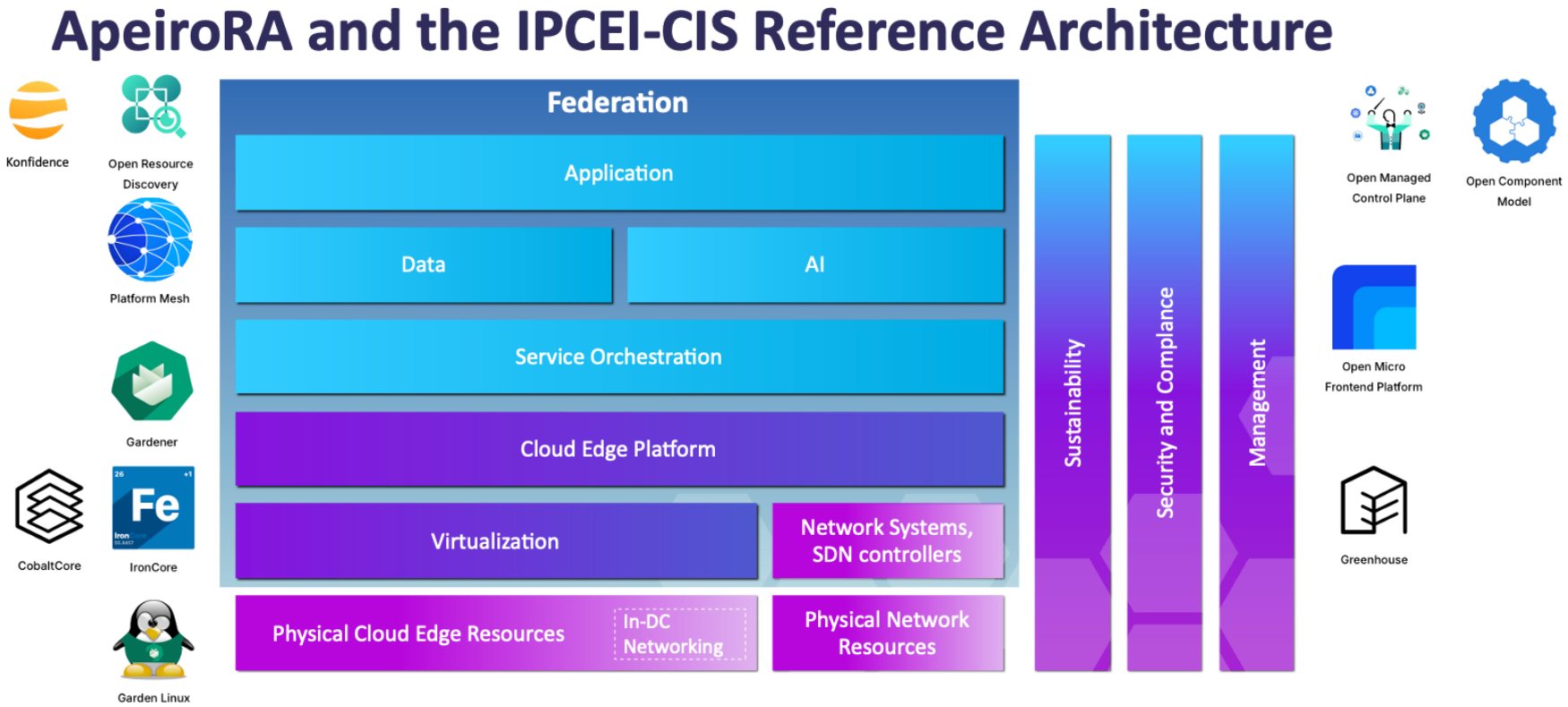
NeoNephos Foundation
https://neonephos.org

NeoNephos (https://neonephos.org) is a foundation under the umbrella of the LinuxFoundation Europe and is dedicated to advancing open source projects that align with the strategic objectives of the EU's IPCEI-CIS and the 8ra initiative (https://www.8ra.com). Hence, also multiple of the projects developed as part of ApeiroRA are owned by NeoNephos. However, as ApeiroRA defines a blueprint of the reference architecture, it also relies on additional (open-source) components that are not owned by NeoNephos. And vice versa, NeoNephos owns additional components that are not part of the ApeiroRA blueprint.

Novos paradigmas de computación para IoT

- The European Cloud, Edge and IoT Continuum Initiative

ApeiroRA provides a construction kit for building interoperable cloud infrastructure. It uses cloud-native standards that modern software already relies on: Linux, containers, and Kubernetes. Any containerized workload (e.g., stateless services, databases, batch jobs, AI training) can run across the mesh with compatible APIs at every node on the cloud-to-edge continuum.



https://neonephos.org/projects

Nuevos paradigmas de computación para IoT

- El continuo de computación en los hiperescalares

Cloud Continuum — AWS · Azure · Google Cloud

Cómo los tres grandes proveedores implementan el continuo de computación distribuida. Ordenado de más centralizado (arriba) a más distribuido (abajo).

NUBE ↓ DISP.

CAPA	Amazon Web Services	Microsoft Azure	Google Cloud
NUBE Centros de datos regionales	**AWS Regions** 30+ regiones	**Azure Regions** 60+ regiones	**Google Cloud Regions** 40+ regiones
BORDE REGIONAL Áreas metropolitanas	**AWS Local Zones** Servicios AWS en áreas metropolitanas próximas al usuario final ~1–5 ms	**Azure Edge Zones** Servicios Azure en los puntos de presencia (PoP) de la red ~1–5 ms	**GDC Connected** Clúster Kubernetes gestionado por Google en las ubicaciones de borde de la red ~1–5 ms
MEC/5G Borde de la red móvil	**AWS Wavelength** Servicios AWS en la infraestructura del operador 5G público < 10 ms	**Azure Private Edge Zones** Servicios Azure en la infraestructura 5G privada **Azure Edge Zones with Carrier** Servicios Azure en la infraestructura del operador 5G público < 10 ms	**GDC Connected** Clúster Kubernetes gestionado por Google en la infraestructura del operador 5G < 10 ms
ON-PREMISES Instalaciones del cliente	**AWS Outposts** Racks con EC2, EKS y RDS, gestionados remotamente por AWS	**Azure Stack Hub** Servicios Azure en centros de datos del cliente **Azure Local** Contenedores, VM y servicios Azure ejecutados directamente en HW y administrados por Azure	**GDC Connected** Clúster Kubernetes gestionado por Google en el centro de datos del cliente
BORDE EMBEBIDO Runtime IoT local	**AWS Greengrass** Ejecuta funciones Lambda y modelos ML en dispositivos con Linux	**Azure IoT Edge** Contenedores en el borde para la ejecución de servicios Azure y de terceros **Azure Stack Edge** HWaaS preconfigurado para la ejecución de aplicaciones en el borde	**GDC software** Distribución de GDK para instalación on-premises y dispositivos embebidos con recursos limitados
DISPOSITIVO / IOT Sensores y actuadores	**FreeRTOS** SO en tiempo real para microcontroladores **AWS IoT Core** Servicio para la gestión de dispositivos IoT a escala en la nube	**Azure Sphere** Microcontrolador seguro con SO propio basado en Linux y servicio de seguridad basado en la nube **Azure IoT Hub** Servicio para la gestión de dispositivos IoT a escala en la nube	**Coral** Plataforma HW/SW para IA en el borde **GC IoT Core (retirado en 2023)** Servicio para la gestión de dispositivos IoT a escala en la nube
PLANO DE GESTIÓN Tendencia hacia usar Kubernetes como capa de orquestación común	**Amazon EKS Anywhere** Kubernetes on-premises y dispositivos de borde. Gestión centralizada con EKS console opcional.	**Azure Arc-enabled Kubernetes** Gestión centralizada de clústeres Kubernetes ejecutados en la nube, on-premises o en el borde.	**GDC (Google Distributed Cloud)** Plataforma Kubernetes gestionada por Google que permite desplegar clústeres Kubernetes en la nube, on-premises y en dispositivos embebidos.

Nuevos paradigmas de computación para IoT

- Para saber más

Journal of Systems Architecture 98 (2019) 289–330

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Systems Architecture

journal homepage: www.elsevier.com/locate/sysarc



All one needs to know about fog computing and related edge computing paradigms: A complete survey☆,☆☆

Ashkan Yousefpour[a,*], Caleb Fung[b], Tam Nguyen[c], Krishna Kadiyala[b], Fatemeh Jalali[d], Amirreza Niakanlahiji[e], Jian Kong[b], Jason P. Jue[b]

https://arxiv.org/html/1808.05283v3 (sección 3)

Computer Science Review 58 (2025) 100782

Contents lists available at ScienceDirect

Computer Science Review

journal homepage: www.elsevier.com/locate/cosrev



https://publications.sci.utah.edu/publications/Bit2025a/1-s2.0-S1574013725000589-main.pdf

Review article

The computing continuum: Past, present, and future

Luiz F. Bittencourt[a,*], Roberto Rodrigues-Filho[b], Josef Spillner[c], Filip De Turck[d], José Santos[d], Nelson L.S. da Fonseca[a], Omer Rana[e], Manish Parashar[f], Ian Foster[g]

The computing continuum is a highly heterogeneous and adaptable distributed system capable of providing seamless data transfer and computation offloading under feasible quality of service requirements.
The computing continuum spans computational resources scattered from the edge to the core of a network, composing an infrastructure capable of supporting delay requirements asymptotically bounded by physical distances.